

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 3 (2A) — ESPECIFICACIÓN DE
REQUISITOS COMPLETA + COMPONENTE EMPÍRICO

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 3.0

Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: _____

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.
3.0	—	Equipo MundiPets	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF y 15 RNF, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.

Índice

Historial de versiones del documento	1
1. Introducción	9
1.1. Propósito del documento	9
1.2. Alcance del producto	9
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	11
1.4. Referencias	13
1.5. Visión general del documento	13
2. Descripción general	13
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	13
2.2. Funciones del producto	15
2.3. Clases y características de usuarios	15
2.4. Mapa de stakeholders	16
2.4.1. Matriz poder/interés	17
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	18
2.5. Entorno operativo	19
2.6. Suposiciones y dependencias	19
2.7. Modelado organizacional en i*	19
2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	20
2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR)	20
3. Requisitos específicos completos	21
3.1. Interfaces externas	21
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)	21
3.1.1a. MU-01: Crear cuenta	21
3.1.1b. MU-02: Registrar mascota	21
3.1.1c. MU-03: Agenda veterinaria y validación documental	22
3.1.1d. MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)	22
3.1.1e. MU-05: Solicitud de adopción o cruce	23
3.1.1f. MU-06: Perfil de mascota	24
3.1.1g. MU-07: Evaluación de compatibilidad	24
3.1.1h. MU-08: Configuración de privacidad de la mascota	25
3.1.1i. Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario	26
3.1.2. Interfaz de hardware	27
3.1.3. Interfaz de software	28
3.2. Requisitos funcionales	28
3.2.1. RF-01 — Registrar mascota	28
3.2.2. RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota	29
3.2.3. RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota	29
3.2.4. RF-04 — Buscar y filtrar mascotas	29
3.2.5. RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción	29
3.2.6. RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	30
3.2.7. RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios	30
3.2.8. RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce	30
3.2.9. RF-09 — Validar la información médica de una mascota	31
3.2.10. RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos	31
3.2.11. RF-11 — Administrar la privacidad de la información	31
3.2.12. RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios	32
3.2.13. RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas	32
3.2.14. RF-14 — Gestionar carnet de vacunación	32
3.2.15. RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	33
3.2.16. RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	33
3.2.17. RF-17 — Validar imágenes	33
3.2.18. RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	34
3.2.19. RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	34

3.2.20.	RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados	34
3.2.21.	RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota	35
3.2.22.	RF-22 — Dar seguimiento post-adopción	35
3.2.23.	RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	35
3.2.24.	RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	36
3.2.25.	RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada	36
3.3.	Requisitos no funcionales	37
3.3.1.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas	37
3.3.2.	RNF-02 — Disponibilidad del sistema	37
3.3.3.	RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema	37
3.3.4.	RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma	38
3.3.5.	RNF-05 — Integridad de la información médica	38
3.3.6.	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial	38
3.3.7.	RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes	39
3.3.8.	RNF-08 — Actualización de la información registrada	39
3.3.9.	RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos	39
3.3.10.	RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código	39
3.3.11.	RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos	40
3.3.12.	RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	40
3.3.13.	RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)	40
3.3.14.	RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)	41
3.3.15.	RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes	41
3.3.16.	RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto	41
3.3.17.	Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial	42
3.4.	Requisitos legales	42
3.5.	Restricciones de diseño	43
3.5.1.	RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial	43
3.5.2.	RD-02 — Acceso basado en roles	44
3.5.3.	RD-03 — Validación profesional de la información médica	44
3.5.4.	RD-04 — Protección de datos personales	44
3.5.5.	RD-05 — Arquitectura modular del sistema	44
3.5.6.	RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales	45
3.5.7.	RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad	45
3.5.8.	RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería	45
3.5.9.	RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)	45
3.6.	Historias de usuario y criterios de aceptación	46
3.6.1.	HU-01 — Registro de mascota	46
4.	Modelado del sistema con UML	46
4.1.	Diagrama de casos de uso general	46
4.2.	Especificación textual de casos de uso	47
4.3.	Diagrama de clases refinado	53
4.4.	Diagramas de secuencia	54
4.4.1.	Registrar mascota (CU-01)	54
4.4.2.	Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)	55
4.4.3.	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)	55
4.4.4.	Publicar mascota en adopción (CU-04)	56
4.4.5.	Publicar mascota para cruza y gestionar solicitud (CU-05)	56
4.4.6.	Evaluar compatibilidad de cruza (CU-06)	57
4.4.7.	Consultar historial de procesos de adopción y cruza (CU-07)	57
4.4.8.	Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)	58
4.4.9.	Validar información médica (CU-09)	58
4.4.10.	Consultar perfil médico (CU-10)	59
4.4.11.	Buscar mascota disponible (CU-11)	60
4.4.12.	Configurar privacidad médica (CU-12)	60
4.4.13.	Evaluar compatibilidad de cruza — verificación de parentesco (CU-13)	60

4.5.	Diagramas de actividad	61
4.5.1.	Registrar mascota (CU-01)	61
4.5.2.	Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)	62
4.5.3.	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)	63
4.5.4.	Publicar mascota en adopción (CU-04)	64
4.5.5.	Publicar mascota para cruce (CU-05)	65
4.5.6.	Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)	66
4.5.7.	Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)	67
4.5.8.	Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)	68
4.5.9.	Validar información médica (CU-09)	69
4.5.10.	Consultar perfil médico (CU-10)	70
4.5.11.	Buscar mascota disponible (CU-11)	71
4.5.12.	Configurar privacidad médica (CU-12)	72
4.5.13.	Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)	73
4.6.	Diagrama de estados	74
4.6.1.	Estados del perfil de mascota	74
4.6.2.	Estados de una solicitud de adopción o cruce	75
4.6.3.	Estados de verificación de documentos médicos	76
4.7.	Diagrama de componentes	77
4.8.	Diagrama de despliegue	78
5.	Priorización y trazabilidad extendida	79
5.1.	Clasificación de requisitos	79
5.2.	Priorización MoSCoW	81
5.3.	Modelo de Kano	81
5.4.	Valor de negocio con WSJF	81
5.5.	Matriz de trazabilidad extendida	82
6.	Producto Mínimo Viable	84
6.1.	Alcance del MVP y cobertura de requisitos	84
6.2.	Arquitectura e instrucciones de despliegue	84
6.3.	Evidencia de funcionamiento	84
7.	Componente empírico del proyecto	84
7.1.	Enfoque seleccionado y justificación	84
7.2.	Preguntas de investigación en formato PICOC	84
7.3.	Hipótesis o proposiciones del estudio	84
7.4.	Variables independientes, dependientes y de control	84
7.5.	Participantes y reclutamiento	84
7.6.	Instrumentos	84
7.7.	Plan de análisis estadístico	84
7.8.	Registro previo del protocolo en el OSF	84
7.9.	Amenazas a la validez previstas	84
8.	Conclusiones	84
	Referencias	86
	Apéndice	87
	Apéndice A — Plan del proyecto de IR	87
	Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	87
	Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF	90
	Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida	94
	Apéndice E — Repositorio GitHub	98

Apéndice F — Protocolo experimental	98
Apéndice G — Análisis de revistas objetivo	98
Apéndice H — Checklist de aceptación	98

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.	14
2.	Diagrama contextual del sistema MundiPets.	15
3.	Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.	20
4.	Mockup MU-01: Crear cuenta.	21
5.	Mockup MU-02: Registrar mascota.	22
6.	Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.	22
7.	Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).	23
8.	Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza.	23
9.	Mockup MU-06: Perfil de mascota.	24
10.	Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.	25
11.	Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.	26
12.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	47
13.	Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets.	54
14.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.	55
15.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	55
16.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	56
17.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.	56
18.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza y gestionar solicitud.	57
19.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza.	57
20.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.	58
21.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	58
22.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.	59
23.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.	59
24.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.	60
25.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.	60
26.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	61
27.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.	62
28.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	63
29.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	64
30.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.	65
31.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza.	66
32.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza.	67
33.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.	68
34.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	69
35.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.	70
36.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.	71
37.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.	72
38.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.	73
39.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	74
40.	Diagrama de estados del perfil de mascota.	75
41.	Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruza.	76
42.	Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.	77
43.	Diagrama de componentes del sistema MundiPets.	78
44.	Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.	79

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	9
3.	Alcance excluido en MundiPets.	10
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	11

5.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	16
6.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	17
7.	Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.	17
8.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	18
9.	Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.	26
10.	Interfaces de software del sistema MundiPets.	28
11.	RF-01 — Registrar mascota.	28
12.	RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.	29
13.	RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.	29
14.	RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.	29
15.	RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.	30
16.	RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.	30
17.	RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.	30
18.	RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.	31
19.	RF-09 — Validar la información médica de una mascota.	31
20.	RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.	31
21.	RF-11 — Administrar la privacidad de la información.	32
22.	RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.	32
23.	RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.	32
24.	RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.	33
25.	RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.	33
26.	RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.	33
27.	RF-17 — Validar imágenes.	34
28.	RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.	34
29.	RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.	34
30.	RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.	35
31.	RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.	35
32.	RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.	35
33.	RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.	35
34.	RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.	36
35.	RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.	36
36.	Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.	37
37.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.	37
38.	RNF-02 — Disponibilidad del sistema.	37
39.	RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.	37
40.	RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.	38
41.	RNF-05 — Integridad de la información médica.	38
42.	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.	38
43.	RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.	39
44.	RNF-08 — Actualización de la información registrada.	39
45.	RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.	39
46.	RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.	39
47.	RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.	40
48.	RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.	40
49.	RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruce (RF-06).	40
50.	RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).	41
51.	RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.	41
52.	RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.	41
53.	Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.	42
54.	Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.	43
55.	RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.	43
56.	RD-02 — Acceso basado en roles.	44
57.	RD-03 — Validación profesional de la información médica.	44
58.	RD-04 — Protección de datos personales.	44
59.	RD-05 — Arquitectura modular del sistema.	44
60.	RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.	45
61.	RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.	45
62.	RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.	45

63.	RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).	45
64.	HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.	46
65.	CU-01 — Registrar mascota.	47
66.	CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	48
67.	CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	48
68.	CU-04 — Publicar mascota en adopción.	49
69.	CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.	49
70.	CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.	50
71.	CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruce.	50
72.	CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	51
73.	CU-09 — Validar información médica.	51
74.	CU-10 — Consultar perfil médico.	52
75.	CU-11 — Buscar mascota disponible.	52
76.	CU-12 — Configurar privacidad médica.	53
77.	CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	53
78.	Clasificación de requisitos y restricciones.	79
79.	Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.	81
80.	Muestra de la estimación WSJF de requisitos MundiPets.	82
81.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	83
82.	Cobertura de los requisitos funcionales <i>Debe tener</i> en el MVP.	84
83.	Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.	84
84.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	87
85.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	87
86.	Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.	88
87.	Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.	91
88.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	95
89.	Comparación de revistas objetivo candidatas.	98
90.	Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).	98

Índice de códigos y escenarios

1.	CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.	46
----	---	----

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Respecto a la Entrega 2 (1B), esta versión amplía el propósito del documento en dos direcciones. Por un lado, incorpora un componente empírico (Sección 7) que valida, mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico, aspectos concretos del sistema especificado. Por otro lado, sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto, de modo que la trazabilidad entre evidencia, requisito y resultado experimental documentada aquí es también el sustento metodológico de dicho manuscrito.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

En esta entrega, el alcance se amplía además con un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y con el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.
Búsqueda de mascotas	Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.
Producto Mínimo Viable (MVP)	Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.
Componente empírico	Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Decisión definitiva sobre cruza	La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruza. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruza.
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento. Respecto a la Entrega 1B, se incorporan los términos propios de esta entrega: priorización avanzada (Kano, WSJF), historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin), el marco de preguntas de investigación PICOC, los principios FAIR de gestión de datos, explicabilidad de sistemas de IA, el lenguaje de modelado organizacional i*, el marco legal LOPDP, el repositorio OSF, el identificador DOI y la saturación temática.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
—	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
—	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
RD	Restricción de diseño	Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.
RL	Requisito legal	Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.
—	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
—	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
—	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].
Kano	Modelo de Kano	Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].
WSJF	Weighted Shortest Job First	Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo.
—	Historia de usuario (formato Connextra)	Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].
INVEST	Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable	Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.
—	Gherkin	Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].
PICOC	Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto	Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software.
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable	Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.
—	Explicabilidad	Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [16].
i*	Lenguaje de modelado i-star	Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [17].
SD	Diagrama de Dependencia Estratégica	Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
SR	Diagrama de Razón Estratégica	Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [18].
OSF	Open Science Framework	Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [19].
DOI	Digital Object Identifier	Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.
—	Saturación temática	Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [20].

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [21].

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruza.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruza:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

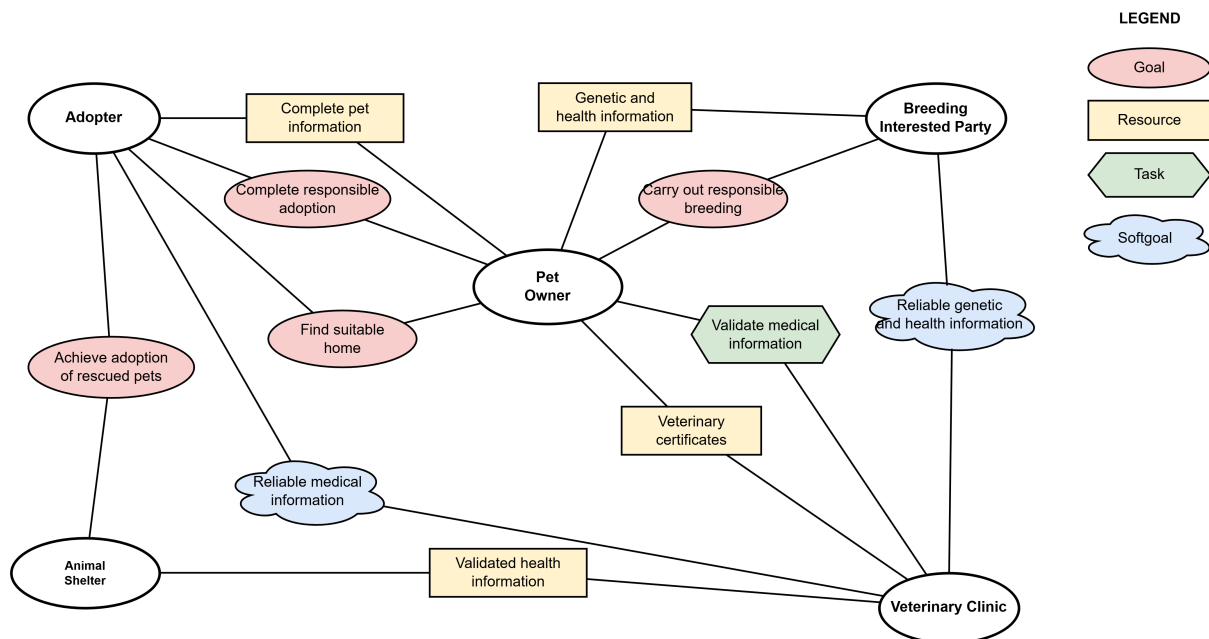


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

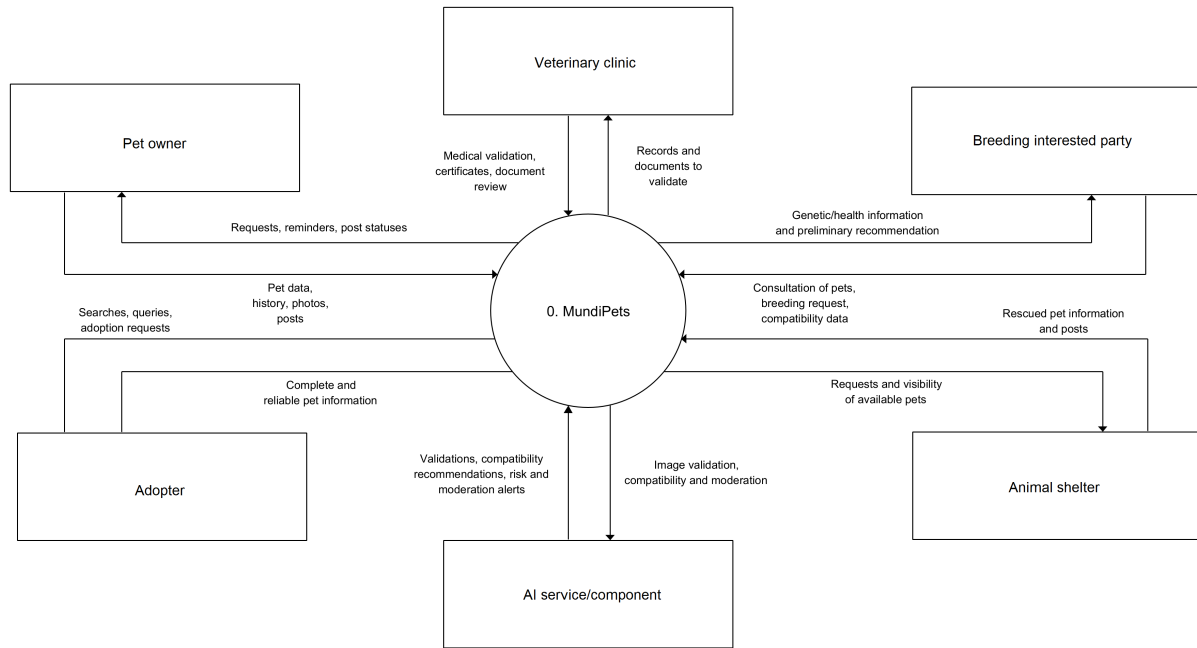


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

Tabla 5: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.	Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.	Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.	Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.	Medio
Interesado en cruce	Persona que busca una mascota compatible para realizar un cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario.	Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.	Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.	Medio
Refugio de animales	Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.	Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.	Alto
Veterinaria	Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.	Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.	Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

Tabla 6: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Propietario de mascota	Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.	Medio	Alto	Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.
Adoptante	Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.	Medio	Alto	Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.	Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.
Interesado en cruce	Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.	Medio	Alto	Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.
Refugio de animales	Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.	Alto	Alto	Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.	Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas.
Veterinarios	Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma.	Alto	Alto	Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.	Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.
Equipo desarrollador	Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.	Alto	Alto	Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.	Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.
Docente evaluador	Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.	Alto	Alto	Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.	Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.

2.4.1 Matriz poder/interés

Tabla 7: Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Refugio de animales	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Veterinarios	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Actor técnico principal	Gestionar de cerca
Docente evaluador	Alto	Alto	Actor académico clave	Gestionar de cerca
Propietario de mascota	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Adoptante	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Interesado en cruza	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 8: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Publicación de información incompleta de mascotas	Propietario de mascota, adoptante y refugio.	Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad.	Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas.	Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.
Confianza en la información sanitaria	Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza.	La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.	Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.	Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento.
Privacidad de datos personales y médicos	Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.	Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.	Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.	Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.	Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.	Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.	Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.
Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico	Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.	Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.	Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.	Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.
Validación documental limitada	Veterinaria y propietario de mascota.	La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.	Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.	Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Comunicación inadecuada entre usuarios	Propietario, adoptante e interesado en cruza.	Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.	Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.	Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.

2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

2.6 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

2.7 Modelado organizacional en i*

El lenguaje i* [17] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin

detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruza adecuado; el adoptante y el interesado en cruza dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruza.

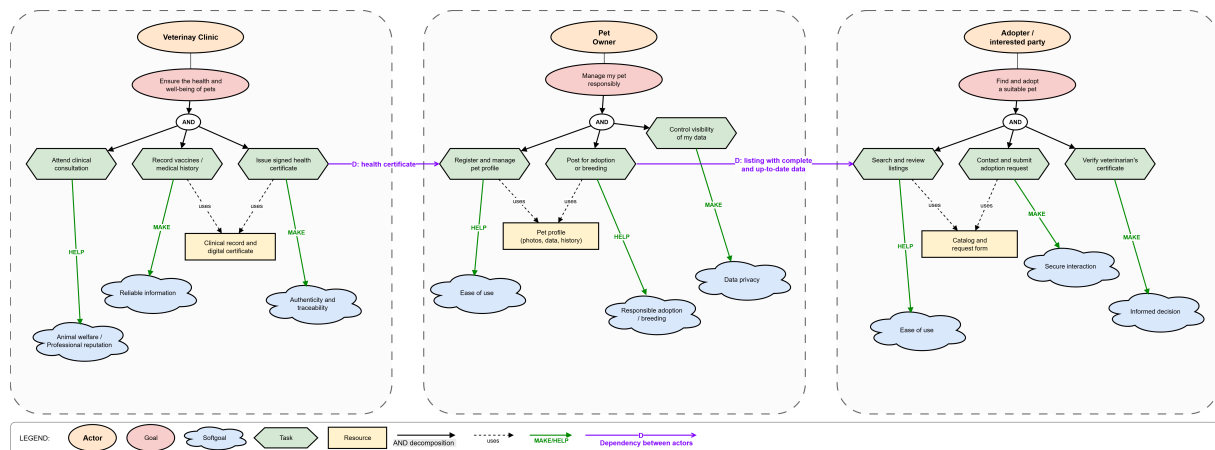


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional*, *información confiable* y *autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* y *adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo* y *formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* e *interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.17.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable*, *privacidad de los datos* e *interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

3 Requisitos específicos completos

3.1 Interfaces externas

Esta sección describe las interfaces a través de las cuales el sistema MundiPets interactúa con sus usuarios, con el hardware sobre el que se ejecuta y con los servicios de software externos de los que depende, siguiendo la estructura recomendada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

Esta subsección presenta los mockups de alta fidelidad correspondientes a las interfaces de usuario que soportan los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* del sistema MundiPets. Cada mockup se identifica con un código MU-XX, se describe brevemente en función de la interacción que representa y se vincula explícitamente con los requisitos funcionales (RF) que soporta, en cumplimiento de la trazabilidad exigida por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

El prototipo navegable completo, elaborado en Figma, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/proto/EHp0XoVnL5SNnt8SSFy8AO/Mockups---MundiPets?node-id=20-3>

3.1.1a. MU-01: Crear cuenta

En la Figura 4 se muestra el mockup de la interfaz de registro y verificación de identidad, punto de entrada para los cuatro roles de usuario que interactúan con la plataforma (propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria). El formulario solicita los datos de identificación básicos y permite adjuntar el documento requerido para la verificación, mostrando al usuario el estado de verificación resultante antes de habilitarlo para participar en procesos de adopción o cruza.

RF asociados: RF-12.

El mockup muestra la interfaz de usuario para crear una cuenta en MundiPets. La página tiene un encabezado con el logo 'MundiPets' y un menú de usuario con las opciones 'AD' y 'AA'. El contenido principal comienza con un enlace 'Inicio > Crear cuenta' y un título 'Crear cuenta'. Debajo del título, hay un subtítulo: 'Regístrate en MundiPets para adoptar o gestionar cruza responsable en Los Ríos.' El formulario principal contiene los siguientes campos y elementos:

- Nombre completo:** Un campo de texto con el valor 'Ana Adoptante'.
- Correo electrónico:** Un campo de texto con el valor 'ana.adoptante@ejemplo.com'.
- Contraseña:** Un campo de texto con caracteres ocultos por puntos y un ícono para alternar visibilidad.
- Confirmar contraseña:** Un campo de texto con caracteres ocultos por puntos.
- Tipo de perfil / Rol:** Una fila de botones con las opciones 'Propietario', 'Adoptante' (seleccionado), 'Cruza' y 'Veterinaria'.
- Documento de identidad oficial (Cédula / Pasaporte):** Una sección con un ícono de documento y el texto 'Arrastra tu documento de identidad o haz clic para seleccionar.' Debajo, se especifica 'Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG (Máx. 5MB)'.
- Declaración:** Una casilla de verificación marcada con un ícono de check, con el texto 'Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de MundiPets y me comprometo al bienestar animal.'
- Botón de acción:** Un botón azul con el texto 'Crear cuenta'.

En la parte inferior del formulario, hay una barra amarilla con un ícono de advertencia y el texto 'Pendiente de verificación de identidad de MundiPets'.

Figura 4: Mockup MU-01: Crear cuenta.

3.1.1b. MU-02: Registrar mascota

Este mockup representa el formulario mediante el cual el propietario ingresa la información general de una nueva mascota (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) junto con sus fotografías de identificación. La interfaz agrupa los campos obligatorios de forma secuencial y valida su completitud antes de habilitar el registro definitivo del perfil dentro de la plataforma.

RF asociados: RF-01.

Figura 5: Mockup MU-02: Registrar mascota.

3.1.1c. MU-03: Agenda veterinaria y validación documental

Este mockup muestra el panel exclusivo para veterinarias, organizado por fechas y estados de revisión (pendientes, en revisión, validadas y rechazadas). Permite calendarizar la revisión de la documentación sanitaria y del carnet de vacunación cargados por los propietarios, y emitir el dictamen de validación referencial correspondiente dentro del sistema, dejando constancia de la observación técnica en caso de rechazo.

RF asociados: RF-09, RF-14.

Figura 6: Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

3.1.1d. MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)

En este mockup se presenta la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales, acompañada de un panel de filtros dinámicos (tipo de mascota, estado de interés y ubicación aproximada). Permite

al adoptante o interesado en cruza refinar la búsqueda y seleccionar una tarjeta para acceder al perfil detallado de la mascota o iniciar una solicitud.

RF asociados: RF-03, RF-04.

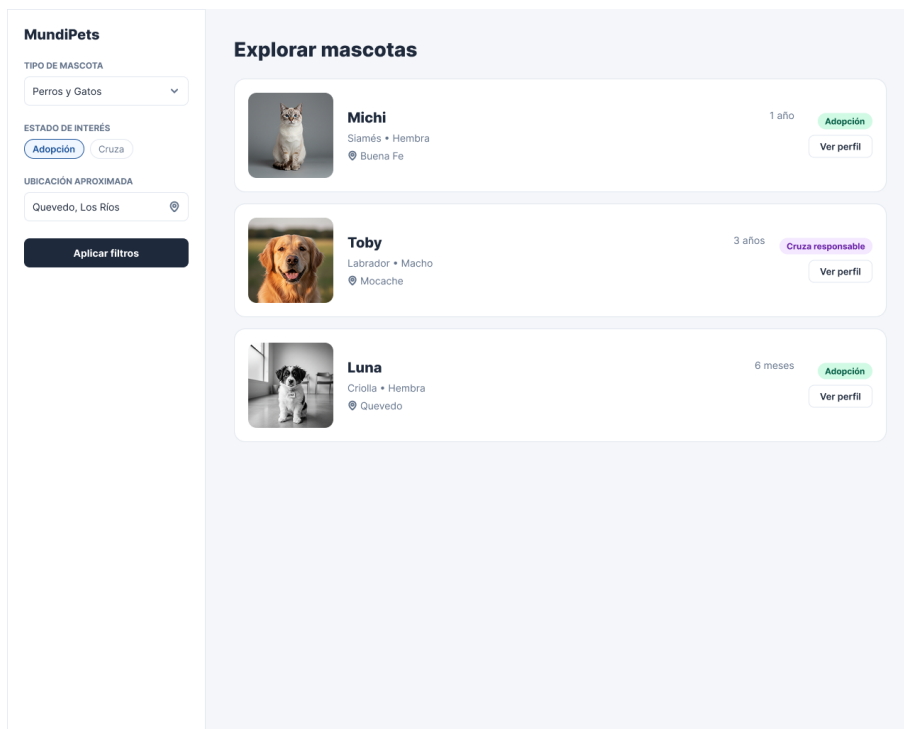


Figura 7: Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).

3.1.1e. MU-05: Solicitud de adopción o cruza

Este mockup representa el formulario interactivo mediante el cual el usuario interesado formaliza su solicitud de adopción o cruza responsable sobre una mascota publicada. Incluye la selección del tipo de solicitud, un campo de justificación obligatorio, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa que se habilita con el propietario una vez enviada la solicitud.

RF asociados: RF-05, RF-07, RF-08.

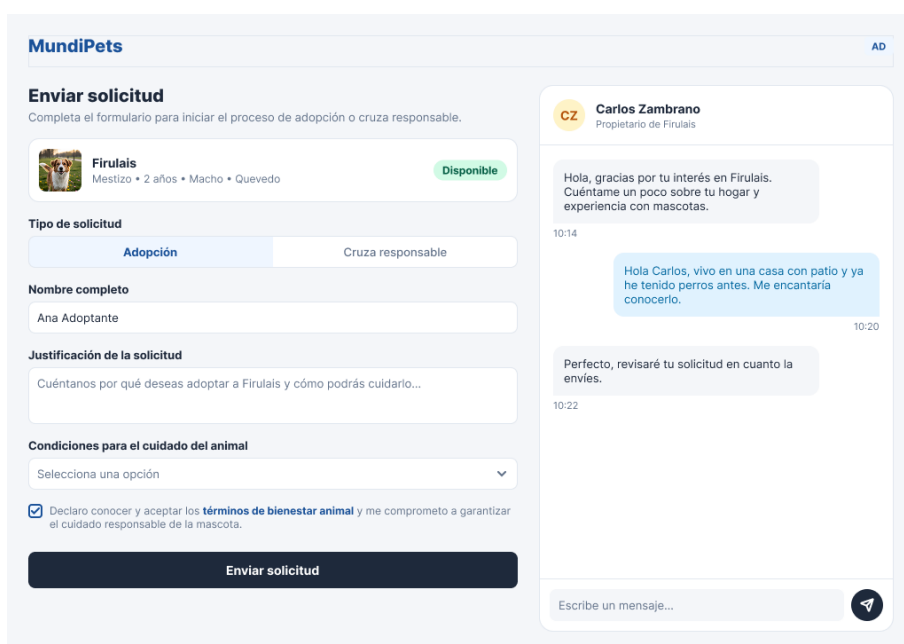


Figura 8: Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza.

3.1.1f. MU-06: Perfil de mascota

En este mockup se muestra la vista de perfil completo de una mascota, que centraliza su identidad general, la información sanitaria referencial (vacunas, desparasitación y certificado veterinario) y su estado de disponibilidad para adopción o cruce. La interfaz distingue el estado de vigencia de cada dato sanitario mediante indicadores visuales y ofrece un acceso directo para contactar al propietario.

RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.



Figura 9: Mockup MU-06: Perfil de mascota.

3.1.1g. MU-07: Evaluación de compatibilidad

Este mockup representa la interfaz mediante la cual el propietario o el interesado en cruce selecciona dos mascotas registradas para obtener una recomendación preliminar de compatibilidad. La pantalla presenta ambos perfiles de forma comparativa, el resultado generado por el componente de inteligencia artificial y su explicación causal asociada, junto con la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un profesional veterinario.

RF asociados: RF-06.

MundiPets

AD Carlos Zambrano CZ

Perfil de mascota > Evaluar compatibilidad

Evaluación de compatibilidad



Firulaïs
Mestizo • 2 años • Macho
Saludable

VS



Luna
Criolla • 6 meses • Hembra
Saludable

Resultado de compatibilidad

Compatibilidad alta

Parentesco conocido	No detectado ✓
Estado sanitario referencial	Ambos al día ✓
Edad reproductiva	Adecuada ✓

ⓘ La evaluación de compatibilidad es orientativa. Consulte con un veterinario calificado antes de proceder con el proceso de cruce.

[Volver al perfil](#) [Solicitar cruce](#)

Figura 10: Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.

3.1.1h. MU-08: Configuración de privacidad de la mascota

En este mockup se muestra la interfaz mediante la cual el propietario administra la visibilidad de la información sensible asociada a su mascota y a su propio perfil, tales como la ubicación, los datos de contacto y afecciones médicas específicas. Cada categoría de dato sensible cuenta con un control independiente de nivel de visibilidad, permitiendo restringir el acceso a usuarios no autorizados sin afectar la información obligatoria para la validación veterinaria.

RF asociados: RF-11.

Figura 11: Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.

3.1.1i. Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario

La Tabla 9 presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

Tabla 9: Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados	Justificación
MU-01	Crear cuenta	Propietario / Adoptante / Interesado en cruce / Veterinaria	Landing → “Crear cuenta” → Formulario de registro → Verificación de identidad	RF-12	Formaliza el registro y la verificación de identidad exigida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
MU-02	Registrar mascota	Propietario de mascota	Dashboard → Mis Mascotas → “Agregar mascota” → Formulario de datos generales	RF-01	Captura los datos básicos y fotográficos que dan origen al perfil de la mascota dentro de la plataforma.
MU-03	Agenda veterinaria y validación documental	Veterinaria	Dashboard → Validaciones → Agenda de revisiones → Detalle del documento	RF-09, RF-14	Organiza cronológicamente la revisión de documentos sanitarios y del carnet de vacunación por parte de un profesional autorizado.

(continuación)

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados	Justificación
MU-04	Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)	Adoptante / Interesado en cruza	Menú principal → Explorar Mascotas → Filtros dinámicos	RF-03, RF-04	Presenta el catálogo de mascotas disponibles mediante tarjetas visuales y filtros de búsqueda combinables.
MU-05	Solicitud de adopción o cruza	Adoptante / Interesado en cruza	Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Botón “Solicitar” → Formulario de solicitud	RF-05, RF-07, RF-08	Formaliza el interés sobre una mascota, recopila la justificación del solicitante y abre el canal de mensajería con el propietario.
MU-06	Perfil de mascota	Propietario / Adoptante / Interesado en cruza	Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Ver perfil completo	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16	Centraliza la identidad, el historial médico referencial y los antecedentes genéticos de la mascota para sustentar decisiones de adopción o cruza.
MU-07	Evaluación de compatibilidad	Propietario de mascota / Interesado en cruza	Perfil de mascota → “Evaluar compatibilidad” → Selección de segunda mascota → Resultado	RF-06	Presenta el resultado comparativo generado por el componente de inteligencia artificial junto con su explicación causal, sin sustituir la evaluación veterinaria.
MU-08	Configuración de privacidad de la mascota	Propietario de mascota	Dashboard → Configuración → Privacidad de mi mascota	RF-11	Permite al propietario definir qué información sensible (ubicación, contacto, afecciones específicas) es visible para otros usuarios.

Los ocho mockups cubren la totalidad de los requisitos funcionales de prioridad *Must* y los casos de uso especificados en la Sección 4.2, de modo que cada caso de uso dispone de al menos una pantalla asociada. Los requisitos funcionales de prioridad *Should* y *Could* (RF-10, RF-15, RF-17 a RF-25) se apoyan sobre las mismas pantallas mediante secciones secundarias o se diferencian a iteraciones posteriores del prototipo, conforme al alcance del Producto Mínimo Viable definido en la Sección 6.1.

3.1.2 Interfaz de hardware

MundiPets es una aplicación web responsiva que no requiere hardware especializado ni controladores propietarios; toda la interacción con los dispositivos se realiza a través de las API estándar expuestas por el navegador, en coherencia con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5 y con la portabilidad exigida por RNF-11. Las interfaces de hardware relevantes son las siguientes:

- **Cámara y almacenamiento local del dispositivo.** Se accede mediante el selector de archivos y la API `MediaDevices` del navegador para capturar o adjuntar las fotografías de la mascota (RF-01) y los documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El sistema no accede al hardware fuera de la acción explícita del usuario.
- **Servicios de geolocalización.** Se emplea la `Geolocation` API del navegador, previa autorización del usuario, para derivar la zona aproximada de la mascota. La ubicación exacta nunca se almacena ni se muestra, conforme a RNF-16 y a la configuración de privacidad de RF-11.
- **Pantalla y dispositivos de entrada.** La interfaz se adapta a pantallas táctiles y a la combinación de teclado y ratón, con un diseño responsivo verificable en resoluciones de teléfono inteligente, tableta y computador de escritorio (RNF-04, RNF-11).
- **Conectividad de red.** Se requiere una conexión a internet estable de al menos 1 Mbps para la carga de imágenes y la sincronización de datos; el sistema no define ninguna interfaz de red propietaria.
- **Infraestructura del lado del servidor.** No se impone hardware específico: el despliegue se realiza sobre servidores virtualizados o contenedores en un proveedor de nube, de acuerdo con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

3.1.3 Interfaz de software

El sistema se comunica con componentes y servicios externos a través de interfaces de software bien delimitadas. La Tabla 10 resume cada interfaz, su propósito, el mecanismo de intercambio previsto y los requisitos que la sustentan.

Tabla 10: Interfaces de software del sistema MundiPets.

Interfaz externa	Propósito	Mecanismo de intercambio	Requisitos asociados
Navegador web del cliente	Renderizado de la interfaz de usuario y consumo de los servicios de la aplicación	HTTPS sobre HTML5, CSS3 y JavaScript; respuestas en JSON	RNF-04, RNF-11
Componente de evaluación de compatibilidad (IA)	Generar el resultado orientativo de cruza y su explicación causal	API interna REST/JSON expuesta por el módulo de IA (Sección 4.7)	RF-06, RNF-06, RNF-13, RD-01
Componente de validación de imágenes (IA)	Verificar que la fotografía corresponde a una mascota y es apropiada	API interna REST/JSON	RF-17, RNF-07, RNF-14
Componente de moderación de mensajes (IA)	Clasificar el contenido de los mensajes antes de su entrega	API interna REST/JSON	RF-07, RNF-15
WhatsApp Business API	Envío de recordatorios de controles preventivos y notificaciones	API REST del proveedor sobre HTTPS, con canal de respaldo <i>in-app</i>	RF-10, RNF-09, RD-08
Servicio de correo electrónico	Confirmación de cuenta, recuperación de contraseña y avisos del sistema	SMTP o API del proveedor sobre canal cifrado	RF-12, RNF-09
Sistema gestor de base de datos	Persistencia de la información transaccional del sistema	Conexión cifrada mediante el controlador del SGBD seleccionado	RNF-01, RNF-05, RNF-12
Almacenamiento de archivos multimedia	Persistencia de fotografías de mascotas y documentos veterinarios	API de almacenamiento de objetos sobre HTTPS, con URL firmadas de acceso temporal	RF-01, RF-14, RNF-01, RD-04

Todas las comunicaciones con servicios externos se realizan sobre canales cifrados y transmiten únicamente los datos estrictamente necesarios para la operación solicitada, en cumplimiento del principio de minimización de datos de la LOPDP recogido en la Sección 3.4 y de la restricción de diseño RD-04. Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema degrada la funcionalidad de forma controlada — por ejemplo, sustituyendo la notificación por mensajería con una notificación interna — sin interrumpir el resto de la operación, según lo previsto en RD-08.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, siguiendo las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

Tabla 11: RF-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruza.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

3.2.2 RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota

Tabla 12: RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Nombre	Gestionar historial médico de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas (con su cepa/marca y profesional aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-15, EV-16
Entradas	Vacunas (cepa, aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.
Salidas	Historial médico actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.

3.2.3 RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota

Tabla 13: RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-03
Nombre	Consultar perfil completo de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-14
Entradas	Identificador de la mascota.
Salidas	Perfil completo de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.

3.2.4 RF-04 — Buscar y filtrar mascotas

Tabla 14: RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y disponibilidad para adopción o cruce.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-07, EV-08
Entradas	Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.
Salidas	Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.
Precondiciones	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondiciones	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar diferentes filtros, incluidos tamaño y temperamento, y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.

3.2.5 RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción

Tabla 15: RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-05
Nombre	Gestionar solicitudes de adopción
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción, incluyendo su fotografía de perfil, y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08
Entradas	Solicitud de adopción, información y fotografía del solicitante.
Salidas	Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.

3.2.6 RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

Tabla 16: RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-06
Nombre	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce
Descripción	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16
Entradas	Selección de dos mascotas registradas.
Salidas	Información comparativa para evaluar la compatibilidad, junto con una advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un veterinario.
Precondiciones	Ambas mascotas deben encontrarse registradas.
Postcondiciones	El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.

3.2.7 RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios

Tabla 17: RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-07
Nombre	Sistema de mensajería entre usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-07, EV-08
Entradas	Mensaje enviado por un usuario.
Salidas	Conversación registrada entre los usuarios.
Precondiciones	Ambos usuarios deben encontrarse registrados.
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.

3.2.8 RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce

Tabla 18: RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar solicitudes de cruce
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.
Salidas	Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.

3.2.9 RF-09 — Validar la información médica de una mascota

Tabla 19: RF-09 — Validar la información médica de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-09
Nombre	Validar la información médica de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
Actor	Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-03, EV-05, EV-07, EV-15, EV-16
Entradas	Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.
Salidas	Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.
Postcondiciones	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.

3.2.10 RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos

Tabla 20: RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.

Atributo	Valor
Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar recordatorios de controles preventivos
Descripción	El sistema deberá generar recordatorios por notificación en la aplicación y WhatsApp para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios, enviándolos con una semana y un día de anticipación.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-06, EV-11
Entradas	Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.
Salidas	Notificaciones o recordatorios generados por el sistema en los dos momentos definidos.
Precondiciones	Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.
Postcondiciones	El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio una semana y un día antes.

3.2.11 RF-11 — Administrar la privacidad de la información

Tabla 21: RF-11 — Administrar la privacidad de la información.

Atributo	Valor
Identificador	RF-11
Nombre	Administrar la privacidad de la información
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles (ubicación, datos de contacto y afecciones específicas).
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-14, EV-18
Entradas	Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.
Salidas	Permisos de visualización actualizados.
Precondiciones	El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

3.2.12 RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios

Tabla 22: RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-12
Nombre	Verificar la identidad de los usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08, EV-09
Entradas	Información de identificación del usuario.
Salidas	Usuario verificado dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondiciones	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.

3.2.13 RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas

Tabla 23: RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-13
Nombre	Registrar publicaciones de mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.
Salidas	Publicación visible para otros usuarios.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruces.

3.2.14 RF-14 — Gestionar carnet de vacunación

Tabla 24: RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	RF-14
Nombre	Gestionar carnet de vacunación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16, EV-18
Entradas	Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.
Salidas	Carnet de vacunación actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.

3.2.15 RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce

Tabla 25: RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-15
Nombre	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Identificador del propietario o de la mascota.
Salidas	Historial de solicitudes y procesos realizados.
Precondiciones	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.

3.2.16 RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

Tabla 26: RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-16
Nombre	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-14, EV-15
Entradas	Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.
Salidas	Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.

3.2.17 RF-17 — Validar imágenes

Tabla 27: RF-17 — Validar imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RF-17
Nombre	Validar imágenes
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas que sean inapropiadas o no cumplan con los criterios establecidos.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08
Entradas	Imagen cargada por el usuario.
Salidas	Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.

3.2.18 RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas

Tabla 28: RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-18
Nombre	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas
Descripción	El sistema deberá guiar la solicitud de adopción a través de etapas secuenciales (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado), mostrando al solicitante y al propietario el estado de cumplimiento de cada etapa.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-11, EV-16
Entradas	Formulario de solicitud, resultado de entrevista, resultado de visita, resultado de periodo de prueba, compromiso firmado.
Salidas	Estado de la solicitud actualizado por etapa.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción y el usuario debe estar verificado (RF-12).
Postcondiciones	La solicitud queda marcada como completada, rechazada o pendiente en la etapa correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Avanzar una solicitud a través de las cinco etapas y comprobar que el estado se actualiza correctamente en cada una.

3.2.19 RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce

Tabla 29: RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-19
Nombre	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce
Descripción	El sistema deberá permitir adjuntar certificados veterinarios de ambas mascotas y que una veterinaria registrada los valide antes de habilitar la opción de cruce.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-11
Entradas	Certificado veterinario digitalizado, identificador de la mascota.
Salidas	Estado de validación del certificado y habilitación o bloqueo de la opción de cruce.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y contar con antecedentes genéticos (RF-16).
Postcondiciones	La opción de cruce queda habilitada solo si ambos certificados fueron validados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Adjuntar un certificado, hacerlo validar por una veterinaria y comprobar que la opción de cruce se habilita únicamente tras la validación.

3.2.20 RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados

Tabla 30: RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.

Atributo	Valor
Identificador	RF-20
Nombre	Coordinar encuentros de socialización supervisados
Descripción	El sistema deberá permitir a los propietarios coordinar encuentros presenciales entre mascotas y sus dueños en espacios públicos, con fines de socialización previa a procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-13
Entradas	Fecha, lugar y mascotas/propietarios invitados al encuentro.
Salidas	Encuentro programado y notificado a los participantes.
Precondiciones	Ambos propietarios deben estar registrados y verificados.
Postcondiciones	El encuentro queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Programar un encuentro entre dos usuarios y comprobar que ambos reciben la notificación correspondiente.

3.2.21 RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota

Tabla 31: RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-21
Nombre	Registrar el identificador de microchip de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar el número de microchip de identificación de una mascota como parte de su perfil.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-16
Entradas	Número de microchip, fecha de implantación.
Salidas	Microchip asociado al perfil de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El identificador de microchip queda disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar un número de microchip y comprobar que se muestra correctamente en el perfil de la mascota.

3.2.22 RF-22 — Dar seguimiento post-adopción

Tabla 32: RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-22
Nombre	Dar seguimiento post-adopción
Descripción	El sistema deberá permitir mantener un contacto periódico entre adoptante y propietario original tras completarse una adopción, registrando un compromiso firmado y el estado del seguimiento.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-16, EV-10
Entradas	Compromiso de adopción firmado, mensajes o reportes periódicos de seguimiento.
Salidas	Historial de seguimiento post-adopción de la mascota.
Precondiciones	La adopción debe haberse completado (RF-18).
Postcondiciones	El seguimiento queda registrado y disponible para consulta por el propietario original.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Completar una adopción y comprobar que el sistema habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento posterior.

3.2.23 RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

Tabla 33: RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.

Atributo	Valor
Identificador	RF-23
Nombre	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá emitir una alerta cuando se intente registrar una interacción o solicitud de cruce entre mascotas que presenten una disparidad de tamaño significativa o una enfermedad contagiosa activa registrada en el historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-09, EV-12, EV-15, EV-18
Entradas	Datos de tamaño, edad y estado de salud de ambas mascotas.
Salidas	Alerta de riesgo con el motivo detectado.
Precondiciones	Ambas mascotas deben tener su historial médico y antecedentes genéticos registrados.
Postcondiciones	La alerta queda visible antes de confirmar la interacción o solicitud.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar registrar una interacción entre mascotas con disparidad de tamaño o enfermedad contagiosa activa y comprobar que el sistema muestra la alerta correspondiente.

3.2.24 RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

Tabla 34: RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.

Atributo	Valor
Identificador	RF-24
Nombre	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, además de la fecha, la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna dentro del carnet de vacunación.
Actor	Veterinaria, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-15, EV-16
Entradas	Cepa/marca del biológico, nombre del aplicador, fecha de aplicación.
Salidas	Registro de vacuna con trazabilidad completa.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada y contar con carnet de vacunación (RF-14).
Postcondiciones	El registro de trazabilidad queda disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una vacuna con cepa y aplicador, y comprobar que ambos datos aparecen en el carnet.

3.2.25 RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada

Tabla 35: RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.

Atributo	Valor
Identificador	RF-25
Nombre	Publicar aviso de mascota extraviada
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar un aviso público de mascota extraviada, incluyendo fotografías, identificador de microchip y datos de contacto para facilitar su localización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-12, EV-16
Entradas	Fotografías, última ubicación conocida, número de microchip, datos de contacto.
Salidas	Aviso de mascota extraviada visible públicamente.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El aviso queda visible hasta que el propietario lo marque como resuelto.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Publicar un aviso de mascota extraviada y comprobar que aparece visible para otros usuarios con los datos de contacto.

3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 36: Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica ISO/IEC 25010	RNF asociados	Estado
Adecuación funcional	RNF-06, RNF-07	Cubierta desde la 1B
Eficiencia del desempeño	RNF-03	Cubierta desde la 1B
Compatibilidad	RNF-09	Cubierta en esta entrega (2A)
Interacción de usuario (usabilidad)	RNF-04, RNF-13, RNF-14, RNF-15	Cubierta y ampliada con explicabilidad
Fiabilidad	RNF-02, RNF-08	Cubierta desde la 1B
Seguridad	RNF-01, RNF-05, RNF-16	Cubierta y ampliada en esta entrega
Mantenibilidad	RNF-10	Cubierta en esta entrega (2A)
Portabilidad	RNF-11	Cubierta en esta entrega (2A)
Flexibilidad	RNF-12	Cubierta en esta entrega (2A)

3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 37: RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

3.3.2 RNF-02 — Disponibilidad del sistema

Tabla 38: RNF-02 — Disponibilidad del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.
Métrica	Porcentaje de disponibilidad mensual.
Valor objetivo	≥ 99 % de disponibilidad mensual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.

3.3.3 RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema

Tabla 39: RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de respuesta del sistema
Característica ISO 25010	Eficiencia de desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga nominal de 100 usuarios concurrentes.

(continuación)

Atributo	Valor
Métrica	Tiempo de respuesta en el percentil 95 (P95) bajo carga nominal.
Valor objetivo	≤ 2 segundos (P95) con 100 usuarios concurrentes.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar una prueba de carga con 100 usuarios concurrentes y comprobar que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.

3.3.4 RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma

Tabla 40: RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-04
Nombre	Facilidad de uso de la plataforma
Característica ISO 25010	Interacción de usuario
Descripción	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruza) sin necesidad de capacitación previa, y alcanzar una puntuación media $\geq 80/100$ en la escala System Usability Scale (SUS).
Métrica	Porcentaje de usuarios que completen las tareas sin asistencia y puntuación media SUS.
Valor objetivo	≥ 90 % de finalización sin ayuda; puntuación SUS media $\geq 80/100$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos, medir el porcentaje de finalización sin ayuda y aplicar el cuestionario SUS al finalizar.

3.3.5 RNF-05 — Integridad de la información médica

Tabla 41: RNF-05 — Integridad de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-05
Nombre	Integridad de la información médica
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
Métrica	Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.
Valor objetivo	0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.

3.3.6 RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial

Tabla 42: RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-06
Nombre	Exactitud del componente de inteligencia artificial
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruza con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.
Valor objetivo	≥ 85 % de coincidencia con la evaluación veterinaria.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones de veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.

3.3.7 RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes

Tabla 43: RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-07
Nombre	Precisión en la validación de imágenes
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado.
Métrica	Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.
Valor objetivo	$\geq 95 \%$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.

3.3.8 RNF-08 — Actualización de la información registrada

Tabla 44: RNF-08 — Actualización de la información registrada.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-08
Nombre	Actualización de la información registrada
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.
Métrica	Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.
Valor objetivo	≤ 5 segundos.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.

3.3.9 RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos

Tabla 45: RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-09
Nombre	Interoperabilidad de notificaciones con canales externos
Característica ISO 25010	Compatibilidad
Descripción	El sistema deberá integrarse con servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios de controles preventivos (RF-10), garantizando la entrega correcta del mensaje sin duplicarlo ni perderlo.
Métrica	Porcentaje de notificaciones entregadas correctamente al canal externo.
Valor objetivo	$\geq 98 \%$ de notificaciones entregadas correctamente en pruebas de integración.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Enviar un lote de notificaciones de prueba a través de la integración con WhatsApp y verificar la tasa de entrega correcta.

3.3.10 RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código

Tabla 46: RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-10
Nombre	Facilidad de mantenimiento del código
Característica ISO 25010	Mantenibilidad

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes (gestión de mascotas, adopción/cruza, mensajería, componente de IA), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo, en línea con RD-05.
Métrica	Porcentaje de archivos modificados fuera del módulo afectado ante un cambio de prueba.
Valor objetivo	≤ 10 % de archivos modificados fuera del módulo afectado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar un cambio de prueba en un módulo y medir el porcentaje de archivos modificados en los demás módulos.

3.3.11 RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos

Tabla 47: RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-11
Nombre	Portabilidad entre navegadores y dispositivos
Característica ISO 25010	Portabilidad
Descripción	La plataforma web deberá funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y adaptarse de forma responsiva a pantallas móviles y de escritorio.
Métrica	Porcentaje de funcionalidades Must que operan sin errores por navegador/dispositivo probado.
Valor objetivo	100 % de las funcionalidades Must operativas en los 3 navegadores y en resolución móvil y de escritorio.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar las pruebas funcionales de los RF Must en cada navegador y tamaño de pantalla y verificar la ausencia de errores bloqueantes.

3.3.12 RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios

Tabla 48: RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-12
Nombre	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios
Característica ISO 25010	Flexibilidad
Descripción	El sistema deberá soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03, permitiendo escalar horizontalmente los servidores de aplicación.
Métrica	Tiempo de respuesta (P95) al triplicar la carga nominal de usuarios concurrentes.
Valor objetivo	≤ 3 segundos (P95) con 300 usuarios concurrentes (el triple de la carga nominal).
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Ejecutar una prueba de carga con el triple de usuarios concurrentes y comprobar que el P95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.

3.3.13 RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)

Tabla 49: RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).

Atributo	Valor
Identificador	RNF-13
Nombre	Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	El sistema deberá presentar, junto con el resultado de compatibilidad para cruza, una explicación causal de los factores que influyeron en el resultado (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos), en un máximo de 60 palabras y con un tiempo de generación no mayor a 2 segundos.
Métrica	Tiempo de generación de la explicación y calificación media de comprensión (escala Likert 1–5).

(continuación)

Atributo	Valor
Valor objetivo	≤ 2 segundos, ≤ 60 palabras, calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Solicitar una evaluación de compatibilidad, comprobar tiempo/extensión de la explicación y aplicar una encuesta de comprensión a usuarios técnicos y no técnicos ($\geq 4/5$ de calificación media).

3.3.14 RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)

Tabla 50: RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).

Atributo	Valor
Identificador	RNF-14
Nombre	Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	Cuando una imagen sea rechazada por el componente de inteligencia artificial, el sistema deberá informar el motivo específico (contenido inapropiado, imagen borrosa, tipo de fotografía incorrecto) mediante una explicación por contraste, en un máximo de 30 palabras.
Métrica	Porcentaje de rechazos con motivo específico mostrado y calificación media de comprensión (Likert 1–5).
Valor objetivo	100 % de los rechazos con motivo específico; calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes inválidas, comprobar que cada rechazo muestra un motivo específico, y encuestar la comprensión del motivo mostrado.

3.3.15 RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes

Tabla 51: RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-15
Nombre	Explicabilidad de la moderación de mensajes
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	Cuando un mensaje sea marcado como inapropiado por el componente de moderación automática, el sistema deberá notificar la categoría de infracción detectada (lenguaje ofensivo, spam, solicitud de pago externo) mediante una explicación por ejemplos, antes de bloquear el envío.
Métrica	Porcentaje de mensajes moderados con categoría mostrada y calificación media de comprensión (Likert 1–5).
Valor objetivo	100 % de mensajes moderados con categoría mostrada; calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Enviar mensajes de prueba con contenido inapropiado y comprobar que se muestra la categoría de infracción antes de bloquear el envío; encuestar la comprensión de la notificación.

3.3.16 RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto

Tabla 52: RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-16
Nombre	Confidencialidad de datos de ubicación y contacto
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá ocultar por defecto la ubicación exacta y los datos de contacto directo del propietario, mostrando únicamente una zona aproximada (radio ≥ 1 km) a usuarios no autorizados, en cumplimiento del principio de minimización de la LOPDP.
Métrica	Porcentaje de perfiles donde la ubicación exacta y el contacto directo permanecen ocultos por defecto.
Valor objetivo	100 % de los perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto.

(continuación)

Atributo	Valor
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar el perfil de una mascota desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que solo se muestra la zona aproximada, no la dirección exacta ni el contacto directo.

3.3.17 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets toman decisiones que afectan directamente a los usuarios, por lo que el Art. 20 de la LOPDP (RL-06, Tabla 54) reconoce al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada. La Tabla 53 identifica cada componente y el tipo de explicación exigido; los requisitos RNF-13, RNF-14 y RNF-15 especifican estas necesidades de forma medible y verificable.

Tabla 53: Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

Componente	Decisión automática	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida
RF-06	Recomendación de compatibilidad para cruza	Propietario de mascota, interesado en cruza	Explicación causal de los factores considerados (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos) — especificada en RNF-13
RF-17	Aceptación o rechazo de una imagen cargada	Propietario de mascota, veterinaria	Explicación por contraste con el motivo específico del rechazo — especificada en RNF-14
Moderación	Marcado de un mensaje como inapropiado	Usuarios del módulo de mensajería (RF-07)	Explicación por ejemplos con la categoría de infracción detectada — especificada en RNF-15

3.4 Requisitos legales

El marco normativo aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador. La LOPDP define *titular* como la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento; esto implica que el historial médico de la mascota no constituye, en sí mismo, un dato personal protegido. El titular de derechos es siempre el propietario (persona natural), y los datos de la mascota quedan protegidos en la medida en que revelan información sobre él — ubicación, hábitos, capacidad económica o comportamiento. La Tabla 54 traza cada artículo de la ley hasta el requisito que lo implementa.

Tabla 54: Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

ID	Artículo (LOPD)	Obligación legal	RF/RNF/RD que la implementa
RL-01	Art. 7 y 8	El tratamiento de datos personales del propietario debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.	RF-01 (registro con aceptación de términos), RF-12 (verificación de identidad), Apéndice B.6 (consentimientos de campo)
RL-02	Art. 12 y 13	El titular debe ser informado sobre la finalidad, el responsable y las transferencias de sus datos, y tiene derecho a acceder gratuitamente a ellos dentro de 15 días.	RF-03 (consultar perfil completo), RF-11 (privacidad)
RL-03	Art. 14	El titular tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos, en un plazo de 15 días.	RF-02 (gestionar historial médico), RF-14 (carnet de vacunación)
RL-04	Art. 15	El titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoque el consentimiento o estos ya no sean necesarios.	RD-06 (Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales)
RL-05	Art. 10 lit. e) y j)	Los datos deben limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad (minimización) y protegerse frente a accesos no autorizados (seguridad).	RF-11 (privacidad), RNF-01 y RNF-16 (protección/confidencialidad de ubicación y contacto)
RL-06	Art. 20	El titular tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada sobre ella.	RF-06 (evaluación de compatibilidad por IA), RNF-13, RNF-14, RNF-15 (explicabilidad) — este artículo es la base legal directa de todo el bloque de explicabilidad
RL-07	Art. 25, 26 y 30	Los datos sensibles y los datos de salud del propietario requieren consentimiento explícito y confidencialidad reforzada; el historial clínico de la mascota se protege como extensión indirecta de esos datos.	RD-04 (protección de datos personales), RNF-01, RNF-05
RL-08	Art. 39	El sistema debe implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, tratando solo los datos estrictamente necesarios para cada finalidad.	RD-02 (acceso basado en roles), RNF-16 (confidencialidad de ubicación/contacto)
RL-09	Art. 43 y 46	Ante una vulneración de seguridad que afecte derechos del titular, debe notificarse a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días y al titular afectado en máximo 3 días.	RD-07 (Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad)

3.5 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño acotan el espacio de soluciones admisibles. Las restricciones RD-01 a RD-05 se heredan de la Entrega 2 (1B); RD-06 a RD-09 se incorporan en esta entrega tras el análisis legal de la Sección 3.4, que evidenció obligaciones de la LOPDP sin cobertura en los requisitos existentes.

3.5.1 RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial

Tabla 55: RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RD-01
Nombre	Integración de componentes de inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios.
Justificación	La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruce y la validación del contenido publicado.
Impacto	Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.2 RD-02 — Acceso basado en roles

Tabla 56: RD-02 — Acceso basado en roles.

Atributo	Valor
Identificador	RD-02
Nombre	Acceso basado en roles
Descripción	El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.
Justificación	Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información; refuerza además RL-05 y RL-08 (minimización y protección desde el diseño, Art. 10 y 39 LOPDP).
Impacto	Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.3 RD-03 — Validación profesional de la información médica

Tabla 57: RD-03 — Validación profesional de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RD-03
Nombre	Validación profesional de la información médica
Descripción	El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.
Justificación	Los veterinarios entrevistados (EV-15, EV-16) resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable.
Impacto	Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.4 RD-04 — Protección de datos personales

Tabla 58: RD-04 — Protección de datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-04
Nombre	Protección de datos personales
Descripción	El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización, aplicando el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 39 LOPDP).
Justificación	Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada (EV-09, EV-10, EV-18); implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
Impacto	Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.5 RD-05 — Arquitectura modular del sistema

Tabla 59: RD-05 — Arquitectura modular del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RD-05
Nombre	Arquitectura modular del sistema
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas.
Justificación	La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento; sustenta directamente RNF-10 (mantenibilidad).
Impacto	Arquitectura del software y organización del código fuente.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.6 RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales

Tabla 60: RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-06
Nombre	Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario solicite la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, ejecutando la supresión (o anonimización cuando exista obligación legal de conservación) dentro de un plazo definido.
Justificación	El Art. 15 de la LOPDP reconoce el derecho de eliminación del titular; ningún RF de los 25 definidos cubría esta función (vacío detectado en 3.4, RL-04).
Impacto	Modelo de datos, módulo de cuentas, políticas de retención y borrado en cascada del historial médico y publicaciones asociadas.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.7 RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad

Tabla 61: RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.

Atributo	Valor
Identificador	RD-07
Nombre	Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad
Descripción	El sistema deberá contar con un mecanismo de detección y registro de incidentes de seguridad que permita notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días y al titular afectado en un máximo de 3 días, cuando el incidente comprometa sus derechos.
Justificación	Los Art. 43 y 46 de la LOPDP exigen esta notificación; no existía ningún RD que la contemplara (vacío detectado en 3.4, RL-09).
Impacto	Arquitectura de monitoreo/logging, módulo de administración, procedimiento operativo del equipo responsable del tratamiento.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.8 RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería

Tabla 62: RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.

Atributo	Valor
Identificador	RD-08
Nombre	Dependencia de servicios externos de mensajería
Descripción	El sistema deberá integrarse con un proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios (RF-10), quedando su disponibilidad condicionada a las políticas y disponibilidad de dicho proveedor.
Justificación	La evidencia de campo (EV-11) muestra una fuerte preferencia de los usuarios por recibir recordatorios por ese canal; sustenta RNF-09 (compatibilidad).
Impacto	Arquitectura de integración externa; requiere canal de respaldo (notificación in-app) ante caídas del proveedor.
Prioridad (MoSCoW)	Should

3.5.9 RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)

Tabla 63: RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).

Atributo	Valor
Identificador	RD-09
Nombre	Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta
Descripción	El equipo deberá anonimizar o seudonimizar las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario antes de incluirlas en el conjunto de datos abierto (Zenodo/OSF), removiendo identificadores directos del propietario.
Justificación	Los Art. 30 a 32 de la LOPDP exigen anonimización para el tratamiento de datos de salud con fines de investigación; los consentimientos firmados (Apéndice B.6) ya autorizan explícitamente el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas.

(continuación)

Atributo	Valor
Impacto	Proceso de preparación de datos para la Entrega 4 (paquete FAIR), scripts de anonimización, README_dataset.md.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

Tabla 64: HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	HU-01
RF asociado	RF-01
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías , para que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruza .
Independiente (I)	—
Negociable (N)	—
Valiosa (V)	—
Estimable (E)	—
Pequeña (S)	—
Verificable (T)	—
Criterio de aceptación	CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 1: CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

4 Modelado del sistema con UML

Esta sección traduce los requisitos especificados en la Sección 3 a un conjunto de modelos UML complementarios. El diagrama de casos de uso delimita el comportamiento observable del sistema frente a sus actores; la especificación textual detalla los flujos de cada caso de uso; el diagrama de clases refinado fija la estructura estática; los diagramas de secuencia y de actividad describen, respectivamente, la interacción temporal y el flujo de control; el diagrama de estados formaliza el ciclo de vida de las entidades con comportamiento condicionado; y los diagramas de componentes y de despliegue proyectan el sistema sobre su arquitectura lógica y física.

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general representa de forma integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y su interacción con los cinco actores identificados en la Sección 2.3: Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza, Refugio de animales y Veterinaria. El Propietario de mascota concentra el mayor número de asociaciones, participando en *Registrar mascota* (RF-01), *Publicar mascota para cruza* (RF-08, RF-13), *Registrar historial médico* (RF-02) y *Configurar privacidad médica* (RF-11), lo que refleja su rol

como el actor que origina la mayor parte de la información que circula por la plataforma. La relación de extensión entre *Registrar historial médico* y *Cargar documento veterinario*, marcada como “extend”, modela que la carga de certificados (RF-14) es un comportamiento opcional que amplía el registro médico solo cuando el propietario dispone del documento digitalizado, sin que su ausencia impida completar el caso de uso base.

Los actores Adoptante e Interesado en cruce comparten un patrón de interacción similar entre sí: ambos requieren *Buscar mascota disponible* (RF-04) o *Evaluar compatibilidad de cruce* (RF-06) antes de decidir, y ambos participan en *Gestionar comunicación entre usuarios* (RF-07) una vez identificado su interés. El punto central del diagrama son las dos relaciones de inclusión, marcadas como “include”, que conectan *Gestionar proceso de adopción* y *Evaluar compatibilidad de cruce* con *Consultar perfil médico*: estas relaciones formalizan que ningún proceso de adopción o de cruce puede completarse sin que el sistema exponga primero la información sanitaria de la mascota involucrada, en coherencia con RF-03 y con el requisito legal de decisión informada derivado de la LOPDP.

El Refugio de animales se modela con un conjunto reducido de asociaciones (*Publicar mascota en adopción* y *Gestionar comunicación entre usuarios*), lo que refleja que su función dentro del sistema es equivalente a la de un propietario pero restringida al flujo de adopción de mascotas rescatadas, sin participar en los procesos de cruce. Finalmente, la Veterinaria cierra el ciclo de confianza del sistema a través de *Validar información médica* (RF-09), caso de uso que no se origina en el propietario sino que actúa como contraparte de verificación sobre la información previamente registrada, sustentando directamente la restricción de diseño RD-03 y el requisito no funcional de integridad de la información médica (RNF-05).

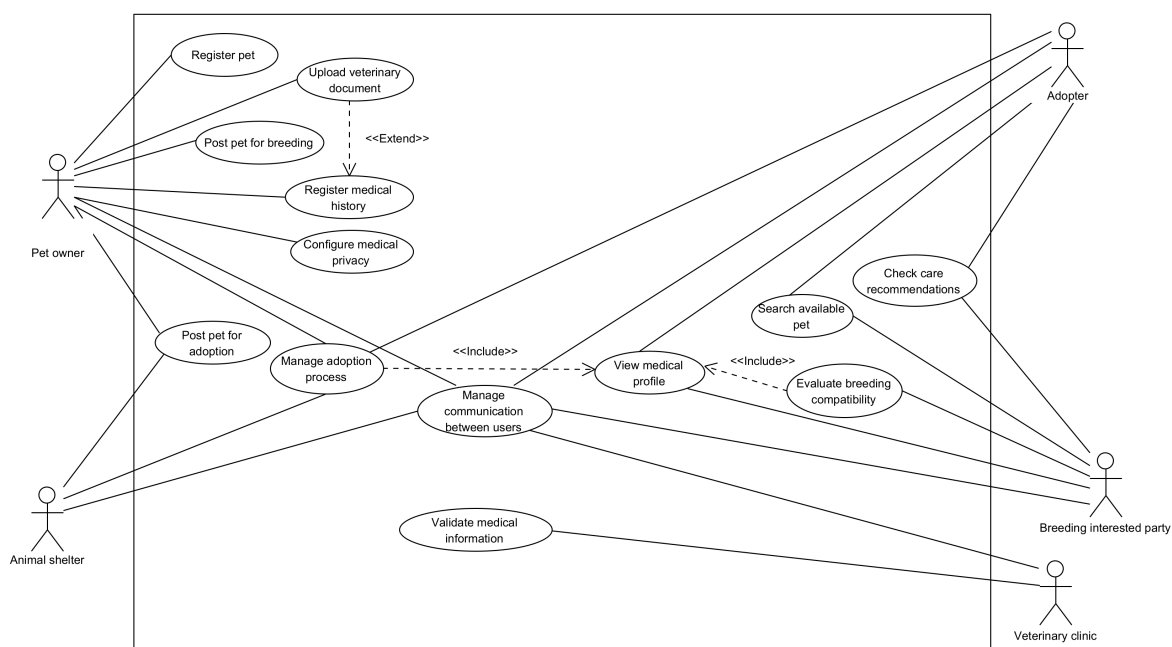


Figura 12: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los trece casos de uso derivados de los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* (Must) y de aquellos requisitos *Debería tener* (Should) que resultan indispensables para completar los flujos de adopción y cruce. Cada especificación sigue la plantilla de la asignatura y mantiene la trazabilidad explícita hacia los requisitos de la Sección 3.2. Los diagramas de secuencia (Sección 4.4) y de actividad (Sección 4.5) se corresponden uno a uno con estos casos de uso.

Tabla 65: CU-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar mascota
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales; componente de validación de imágenes

(continuación)

Atributo	Valor
RF asociados	RF-01, RF-17, RF-21
Precondiciones	El propietario está autenticado y su identidad ha sido verificada (RF-12).
Flujo principal	1. El propietario accede al formulario de registro de mascota. 2. El sistema presenta los campos obligatorios y opcionales. 3. El propietario ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo. 4. El propietario adjunta al menos una fotografía de la mascota. 5. El sistema valida la completitud de los campos obligatorios. 6. El sistema envía la fotografía al componente de validación de imágenes (RF-17). 7. El componente confirma que la imagen corresponde a una mascota y es apropiada. 8. El sistema almacena el perfil y confirma el registro al propietario.
Flujos alternativos	3.1 El propietario registra el identificador de microchip (RF-21); el sistema lo asocia al perfil. 8.1 El propietario decide no publicar la mascota; el perfil queda en estado <i>Registrada</i>.
Flujos de excepción	5.1 Falta un campo obligatorio: el sistema retorna al formulario señalando el campo incompleto y no invoca la capa de persistencia. 7.1 La imagen es rechazada por el componente de IA: el sistema notifica el motivo del rechazo (RNF-14) y solicita una nueva fotografía.
Postcondiciones	El perfil de la mascota queda almacenado en estado <i>Registrada</i> y disponible para consulta, publicación y registro de historial médico.

Tabla 66: CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

Atributo	Valor
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar historial médico y antecedentes genéticos
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria
RF asociados	RF-02, RF-16, RF-24
Precondiciones	La mascota está registrada en el sistema (CU-01) y el usuario tiene permisos de escritura sobre su historial.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la mascota y accede a su historial médico. 2. El sistema muestra el historial vigente y el formulario de registro. 3. El usuario registra vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias o tratamientos. 4. El usuario ingresa la trazabilidad de cepa, lote y profesional aplicador de cada vacuna (RF-24). 5. El usuario registra los antecedentes genéticos y de parentesco de la mascota (RF-16). 6. El sistema valida el formato y la coherencia temporal de las fechas ingresadas. 7. El sistema almacena el registro y actualiza el historial médico.
Flujos alternativos	7.1 Si quien registra es una veterinaria autorizada, el sistema marca el registro como validado profesionalmente (RD-03) e identifica al profesional responsable. 7.2 Si quien registra es el propietario, el registro queda en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta que una veterinaria ejecute CU-09.
Flujos de excepción	6.1 La fecha de aplicación es posterior a la fecha actual: el sistema rechaza el registro y solicita corrección. 6.2 Falta la cepa o el aplicador de una vacuna: el sistema advierte que el registro no podrá ser validado profesionalmente mientras el dato esté ausente.
Postcondiciones	El historial médico y los antecedentes genéticos quedan actualizados y disponibles para los usuarios autorizados según la configuración de privacidad (RF-11).

Tabla 67: CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	CU-03
Nombre	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria (validación posterior)
RF asociados	RF-14, RF-24

(continuación)

Atributo	Valor
Precondiciones	La mascota está registrada y el propietario dispone del documento veterinario digitalizado.
Flujo principal	1. El propietario accede a la sección de documentos de la mascota. 2. El propietario adjunta el archivo del certificado o carnet de vacunación. 3. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo. 4. El sistema extrae los metadatos del documento (tipo y fecha) y almacena el archivo. 5. El sistema registra el documento en estado <i>PendienteDeValidación</i>. 6. El sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota y confirma la carga.
Flujos alternativos	4.1 Los metadatos no pueden extraerse automáticamente: el sistema solicita al propietario que ingrese manualmente el tipo y la fecha del documento. 6.1 Ya existe un documento vigente del mismo tipo: el sistema conserva el anterior como versión histórica y marca el nuevo como vigente.
Flujos de excepción	3.1 El formato del archivo no es admitido o excede el tamaño máximo: el sistema rechaza la carga e informa la restricción.
Postcondiciones	El documento queda almacenado y visible para el propietario, en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta la ejecución de CU-09 por parte de una veterinaria autorizada.

Tabla 68: CU-04 — Publicar mascota en adopción.

Atributo	Valor
Identificador	CU-04
Nombre	Publicar mascota en adopción
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales
RF asociados	RF-13, RF-05
Precondiciones	La mascota está registrada (CU-01) y el propietario es su titular en el sistema.
Flujo principal	1. El propietario selecciona una mascota registrada. 2. El propietario indica el tipo de disponibilidad: adopción. 3. El sistema verifica la completitud del perfil (fotografías, vacunas, datos generales). 4. El sistema habilita la confirmación de la publicación. 5. El propietario confirma la publicación. 6. El sistema crea la publicación y la incorpora al listado de mascotas disponibles.
Flujos alternativos	1.1 La mascota ya cuenta con una publicación activa: el sistema ofrece actualizar la publicación existente en lugar de crear un duplicado. 3.1 El perfil está incompleto: el sistema muestra una advertencia preventiva con los campos faltantes, sin bloquear la publicación.
Flujos de excepción	6.1 La mascota se encuentra en estado <i>EnProcesoDeAdopción</i> o <i>Adoptada</i>: el sistema impide la publicación e informa el estado vigente.
Postcondiciones	La mascota transita al estado <i>Publicada</i> y queda visible en las búsquedas de adopción (CU-11).

Tabla 69: CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

Atributo	Valor
Identificador	CU-05
Nombre	Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Interesado en cruce
RF asociados	RF-08, RF-13, RF-16, RF-19
Precondiciones	La mascota está registrada y cuenta con antecedentes genéticos registrados (RF-16).

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El propietario selecciona la mascota e indica disponibilidad para cruce. 2. El sistema verifica que existan antecedentes genéticos y de parentesco registrados. 3. El sistema verifica la vigencia del certificado veterinario asociado (RF-19). 4. El sistema publica la mascota en el listado de cruce responsable. 5. Un interesado en cruce envía una solicitud sobre la publicación. 6. El sistema registra la solicitud en estado <i>Pendiente</i> y notifica al propietario. 7. El propietario acepta o rechaza la solicitud. 8. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al interesado.
Flujos alternativos	2.1 No existen antecedentes genéticos: el sistema redirige al propietario al formulario de RF-16 antes de permitir continuar. 7.1 El propietario acepta: el sistema habilita el canal de comunicación (CU-08) y la mascota transita a <i>EnProcesoDeCruce</i>.
Flujos de excepción	3.1 El certificado veterinario está vencido o no validado: el sistema impide la publicación e informa el requisito pendiente.
Postcondiciones	La publicación de cruce queda activa y las solicitudes recibidas quedan registradas con su estado y fecha para su consulta posterior (CU-07).

Tabla 70: CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

Atributo	Valor
Identificador	CU-06
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce
Actor principal	Interesado en cruce
Actores secundarios	Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial
RF asociados	RF-06, RF-16, RF-23
Precondiciones	Ambas mascotas están registradas, publicadas para cruce y cuentan con historial médico y antecedentes genéticos.
Flujo principal	1. El usuario selecciona las dos mascotas a comparar. 2. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y los antecedentes genéticos de ambas. 3. El sistema ejecuta la verificación de parentesco (CU-13). 4. El sistema envía los datos al componente de evaluación de compatibilidad. 5. El componente calcula el resultado orientativo y genera la explicación causal asociada (RNF-13). 6. El sistema presenta el resultado junto con los factores que lo sustentan. 7. El sistema registra la evaluación para su consulta posterior.
Flujos alternativos	3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el sistema muestra una alerta explícita (RF-23) y finaliza sin generar recomendación. 6.1 El resultado indica riesgo sanitario: el sistema adjunta la alerta correspondiente antes de mostrar el resultado.
Flujos de excepción	2.1 Una de las mascotas carece de antecedentes genéticos: el sistema informa que la evaluación no puede realizarse y señala la información faltante. 5.1 El componente de IA no responde dentro del umbral definido en RNF-03: el sistema informa la indisponibilidad temporal del servicio.
Postcondiciones	El usuario dispone de un resultado orientativo de compatibilidad con su explicación causal; el resultado no sustituye la valoración profesional veterinaria.

Tabla 71: CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruce.

Atributo	Valor
Identificador	CU-07
Nombre	Consultar historial de procesos de adopción y cruce
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales
RF asociados	RF-15, RF-05, RF-08
Precondiciones	El propietario está autenticado y posee al menos una mascota con solicitudes registradas.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El propietario accede a la sección de historial de procesos. 2. El sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruza asociadas a sus mascotas. 3. El sistema combina ambos conjuntos en una línea de tiempo ordenada por fecha. 4. El sistema determina, para cada solicitud, el nivel de información visible según su estado. 5. El sistema presenta el historial consolidado con el estado vigente de cada proceso.
Flujos alternativos	5.1 El propietario filtra el historial por mascota, tipo de proceso o rango de fechas.
Flujos de excepción	2.1 No existen solicitudes registradas: el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía.
Postcondiciones	El propietario visualiza la trazabilidad completa de sus procesos sin que se expongan datos de contacto de solicitantes no aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos (RL-05).

Tabla 72: CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	CU-08
Nombre	Gestionar comunicación entre usuarios
Actor principal	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza
Actores secundarios	Refugio de animales; componente de moderación automática
RF asociados	RF-07
Precondiciones	Existe una solicitud de adopción o cruza que habilita el canal de comunicación entre ambas partes.
Flujo principal	1. El usuario abre la conversación asociada a la solicitud. 2. El usuario redacta y envía un mensaje. 3. El sistema envía el contenido al componente de moderación automática. 4. El componente clasifica el mensaje como apropiado. 5. El sistema almacena el mensaje y lo entrega al destinatario. 6. El sistema notifica al destinatario la recepción del mensaje.
Flujos alternativos	2.1 El usuario adjunta una imagen; el sistema la somete a la validación de imágenes (RF-17) antes de la moderación de texto.
Flujos de excepción	4.1 El mensaje es marcado como inapropiado: el sistema bloquea el envío y notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a RNF-15, sin entregarlo al destinatario. 5.1 El destinatario ha bloqueado la conversación: el sistema impide el envío e informa al remitente.
Postcondiciones	Únicamente los mensajes que superan la moderación quedan persistidos y disponibles en el historial de la conversación.

Tabla 73: CU-09 — Validar información médica.

Atributo	Valor
Identificador	CU-09
Nombre	Validar información médica
Actor principal	Veterinaria
Actores secundarios	Propietario de mascota
RF asociados	RF-09, RF-14, RF-24
Precondiciones	La veterinaria está autenticada, su identidad profesional ha sido verificada (RF-12) y existe información médica en estado <i>PendienteDeValidación</i> .
Flujo principal	1. La veterinaria accede a la bandeja de registros pendientes de validación. 2. La veterinaria selecciona el historial médico o documento a revisar. 3. El sistema muestra el registro junto con el documento adjunto. 4. La veterinaria contrasta la información y aprueba el registro. 5. El sistema marca el registro como <i>Validado</i> y asocia la identificación del profesional responsable. 6. El sistema notifica al propietario el resultado de la validación.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujos alternativos	4.1 La veterinaria rechaza el registro: el sistema exige el ingreso de una observación técnica antes de confirmar la operación y el registro transita a <i>Rechazado</i> .
Flujos de excepción	4.2 La veterinaria intenta rechazar sin observación técnica: el sistema impide confirmar la operación e indica el campo obligatorio. 3.1 El documento adjunto es ilegible: la veterinaria registra la observación correspondiente y el registro se devuelve al propietario para su reemplazo.
Postcondiciones	El registro médico queda en estado <i>Validado</i> o <i>Rechazado</i> con trazabilidad del profesional responsable y de la fecha de la resolución, en cumplimiento de RD-03 y RNF-05.

Tabla 74: CU-10 — Consultar perfil médico.

Atributo	Valor
Identificador	CU-10
Nombre	Consultar perfil médico
Actor principal	Adoptante, Interesado en cruza
Actores secundarios	Propietario de mascota, Veterinaria
RF asociados	RF-03, RF-11
Precondiciones	La mascota existe en el sistema y el usuario consultante está autenticado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona una mascota desde el resultado de una búsqueda o publicación. 2. El sistema determina el nivel de acceso del usuario consultante. 3. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y las fotografías de la mascota. 4. El sistema aplica las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). 5. El sistema filtra la ubicación exacta y los datos de contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada (RNF-16). 6. El sistema presenta el perfil resultante al usuario.
Flujos alternativos	2.1 El consultante es el propietario: el sistema muestra el perfil completo sin filtrado. 2.2 El consultante es una veterinaria autorizada: el sistema muestra los campos médicos obligatorios aun cuando el propietario los haya restringido para otros roles (RD-03).
Flujos de excepción	3.1 La publicación fue retirada o la mascota fue eliminada: el sistema informa que el perfil ya no está disponible.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información autorizada necesaria para tomar una decisión informada sobre adopción o cruza, sin exposición de datos sensibles restringidos.

Tabla 75: CU-11 — Buscar mascota disponible.

Atributo	Valor
Identificador	CU-11
Nombre	Buscar mascota disponible
Actor principal	Adoptante, Interesado en cruza
Actores secundarios	—
RF asociados	RF-04, RF-13
Precondiciones	Existen publicaciones activas de mascotas en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede al buscador de mascotas. 2. El usuario selecciona los criterios de filtrado: especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y tipo de disponibilidad. 3. El sistema consulta el repositorio de publicaciones activas. 4. El sistema aplica de forma acumulativa todos los filtros seleccionados. 5. El sistema ordena los resultados por relevancia o cercanía. 6. El sistema presenta la lista de mascotas coincidentes.
Flujos alternativos	6.1 El usuario selecciona una mascota del listado e invoca CU-10 para consultar su perfil.
Flujos de excepción	5.1 No existen coincidencias: el sistema informa el resultado vacío y ofrece ajustar o relajar los criterios antes de repetir la búsqueda.
Postcondiciones	El usuario obtiene un conjunto de publicaciones que cumplen simultáneamente todos los criterios aplicados.

Tabla 76: CU-12 — Configurar privacidad médica.

Atributo	Valor
Identificador	CU-12
Nombre	Configurar privacidad médica
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria (destinataria de la excepción de visibilidad)
RF asociados	RF-11, RF-03
Precondiciones	El propietario está autenticado y posee al menos una mascota registrada.
Flujo principal	1. El propietario accede a la configuración de privacidad de la mascota. 2. El sistema muestra las categorías de datos sensibles: ubicación, contacto y afecciones específicas. 3. El propietario define el nivel de visibilidad para cada categoría y rol. 4. El sistema verifica si alguno de los campos restringidos es obligatorio para la validación veterinaria. 5. El sistema guarda la configuración y confirma la operación. 6. El sistema aplica las nuevas reglas a todas las consultas posteriores (CU-10).
Flujos alternativos	4.1 Un campo médico obligatorio ha sido restringido: el sistema muestra una advertencia, conserva ese campo visible para las veterinarias autorizadas y guarda el resto de la configuración con normalidad.
Flujos de excepción	5.1 La configuración no puede almacenarse: el sistema conserva la configuración anterior e informa el error, evitando estados de privacidad indeterminados.
Postcondiciones	La configuración de privacidad queda vigente y se aplica de forma inmediata sobre todas las consultas del perfil, garantizando la visibilidad mínima exigida por RD-03.

Tabla 77: CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

Atributo	Valor
Identificador	CU-13
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco
Actor principal	Interesado en cruce
Actores secundarios	Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial
RF asociados	RF-06, RF-16, RF-23
Precondiciones	Ambas mascotas cuentan con antecedentes genéticos y de linaje registrados (RF-16).
Flujo principal	1. El sistema recibe la solicitud de evaluación con las dos mascotas seleccionadas. 2. El sistema recupera el linaje declarado de ambas mascotas. 3. El sistema ejecuta una comprobación determinística del grado de parentesco. 4. El sistema determina que no existe incompatibilidad por parentesco. 5. El sistema habilita la invocación del componente de evaluación de compatibilidad (CU-06).
Flujos alternativos	3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el flujo se dirige a la actividad de alerta explícita, se notifica al usuario y se finaliza sin invocar el componente de IA ni generar recomendación alguna.
Flujos de excepción	2.1 El linaje de alguna de las mascotas es desconocido o está incompleto: el sistema advierte que la verificación no es concluyente y deja constancia de la limitación junto al resultado.
Postcondiciones	La evaluación de compatibilidad solo se ejecuta sobre parejas sin incompatibilidad de parentesco, optimizando el uso del componente de IA y evitando recomendaciones inviables por regla de negocio.

4.3 Diagrama de clases refinado

El diagrama de clases refinado profundiza el modelo conceptual presentado en la Entrega 2 (1B), incorporando los atributos, tipos de dato, multiplicidades y operaciones necesarios para representar con precisión las 25 funcionalidades definidas en la Sección 3.2. El modelo se organiza alrededor de la clase *Mascota*, que concentra los datos generales exigidos por RF-01 (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) y se asocia mediante composición con *HistorialMedico* (RF-02, RF-14, RF-24), *AntecedenteGenetico* (RF-16) y *Microchip* (RF-21), reflejando que estos objetos no tienen sentido de existencia fuera de la mascota a la que pertenecen.

Las clases *Usuario*, *PropietarioMascota*, *Adoptante*, *InteresadoEnCruza*, *RefugioAnimal* y *Veterinaria* se modelan mediante una jerarquía de generalización a partir de *Usuario*, que centraliza

los atributos comunes de autenticación y verificación de identidad (RF-12) y evita duplicar reglas de acceso entre los distintos roles descritos en RD-02. La clase *SolicitudAdopcion* incorpora los atributos de etapa exigidos por RF-18 (formulario, entrevista, visita, periodo de prueba y compromiso firmado), mientras que *SolicitudCruza* se asocia con *RegistroCompatibilidad* para representar el resultado orientativo generado por el componente de inteligencia artificial (RF-06) y con *CertificadoVeterinario* para reflejar la validación previa exigida por RF-19.

Las clases *Publicacion*, *Mensaje*, *AlertaRiesgo* y *AvisoExtraviado* completan el modelo, cubriendo respectivamente RF-13, RF-07, RF-23 y RF-25. Las multiplicidades reflejan las reglas de negocio ya validadas en el ERS: una mascota puede tener múltiples registros de historial médico pero pertenece a un único propietario; una solicitud de cruce involucra exactamente dos mascotas; y un aviso de extravío se asocia con una sola mascota registrada. Este nivel de detalle permite que el diagrama sirva como referencia directa para el diseño del modelo de datos en la fase de implementación.

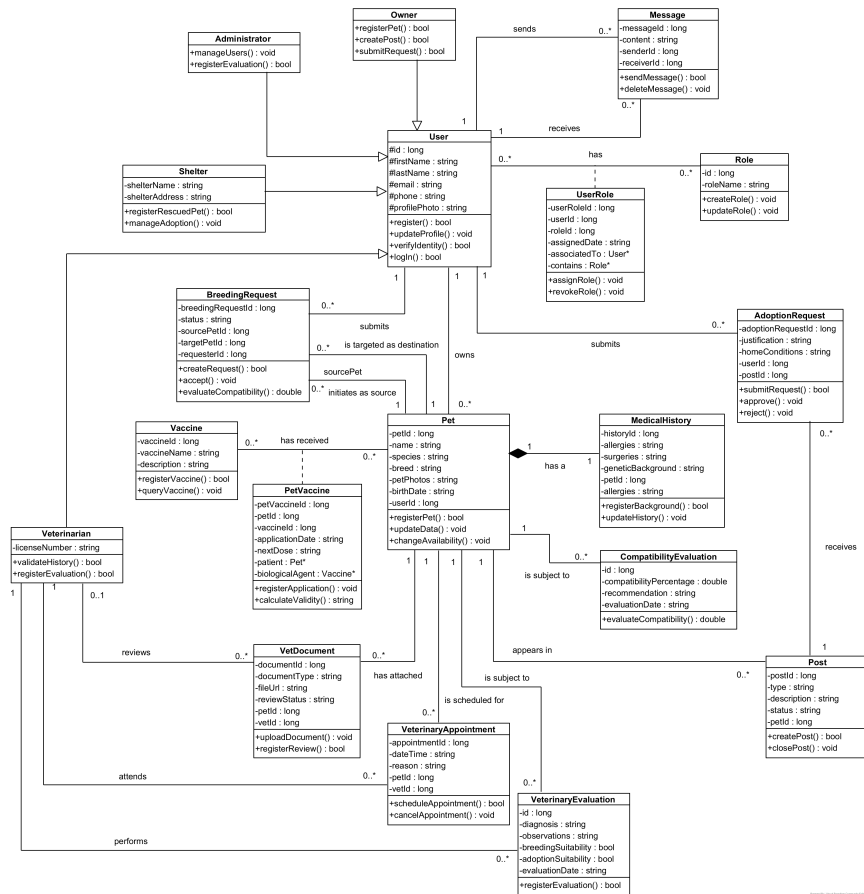


Figura 13: Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets.

4.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia detallan la interacción temporal entre los actores y los objetos del sistema para los trece casos de uso especificados textualmente en la Sección 4.2, mostrando el orden de los mensajes intercambiados entre el actor, la interfaz, el controlador y los objetos de dominio involucrados en cada operación. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13).

4.4.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de secuencia de CU-01 ilustra el flujo mediante el cual el propietario, ya autenticado, ingresa los datos generales de la mascota y adjunta al menos una fotografía. La interfaz delega en el controlador la validación de los campos obligatorios definidos en RF-01; ante un campo faltante, el controlador retorna el mensaje de error correspondiente sin invocar la capa de persistencia, evitando así el registro de perfiles incompletos. Cuando la validación es exitosa, el controlador invoca al componente de validación de imágenes (RF-17) antes de confirmar el almacenamiento del perfil, de modo que ninguna fotografía llega a persistirse sin haber sido evaluada por el módulo de inteligencia artificial.

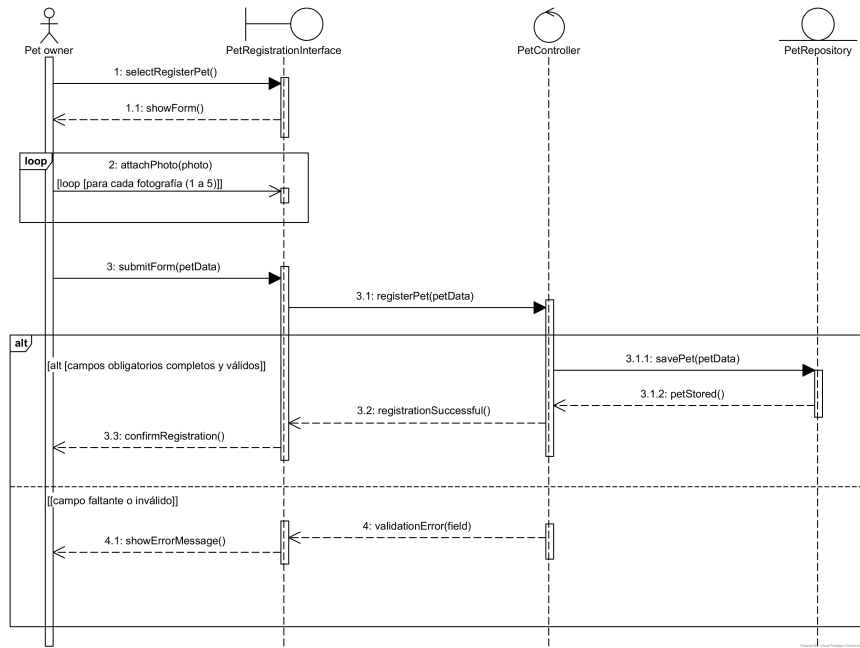


Figura 14: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

4.4.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama modela la interacción entre el propietario o la veterinaria y el sistema al registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, tratamientos y antecedentes genéticos o de parentesco (RF-02, RF-16), incluyendo la trazabilidad de cepa, lote y aplicador exigida por RF-24. La secuencia muestra explícitamente la bifurcación de actor: cuando quien registra la información es una veterinaria, el mensaje de confirmación adicionalmente marca el campo de validación profesional (RD-03), mientras que si el emisor es el propietario, el registro queda almacenado con estado pendiente de validación hasta que una veterinaria lo revise.

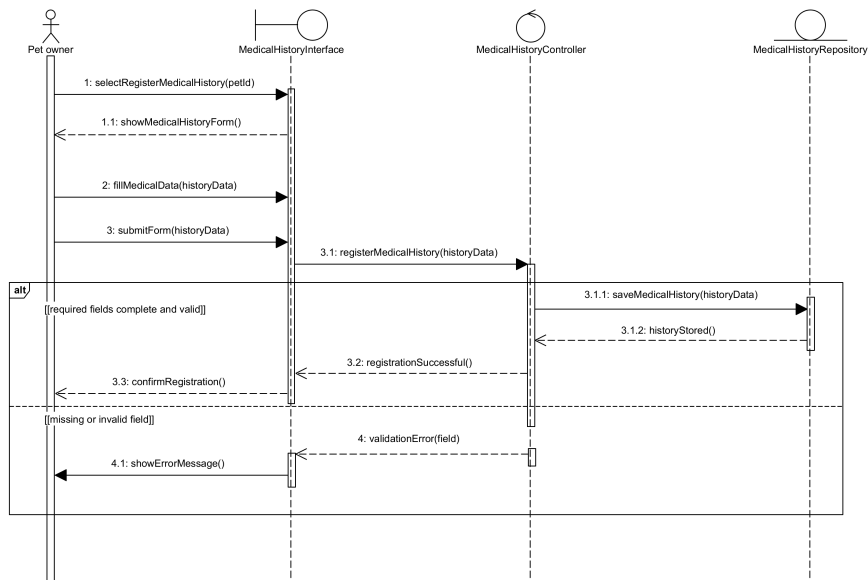


Figura 15: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

4.4.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de secuencia de CU-03 detalla la carga de documentos veterinarios digitalizados y la actualización del carnet de vacunación de la mascota (RF-14). El propietario adjunta el archivo desde la interfaz, la cual delega en el controlador el almacenamiento del documento con estado inicial pendiente de revisión. La secuencia refleja que el documento queda disponible de inmediato para consulta por el propietario, pero su estado de vigencia

solo se actualiza a validado una vez que una veterinaria autorizada ejecuta el caso de uso CU-09 sobre dicho archivo, evitando que dos flujos distintos escriban simultáneamente sobre el mismo estado.

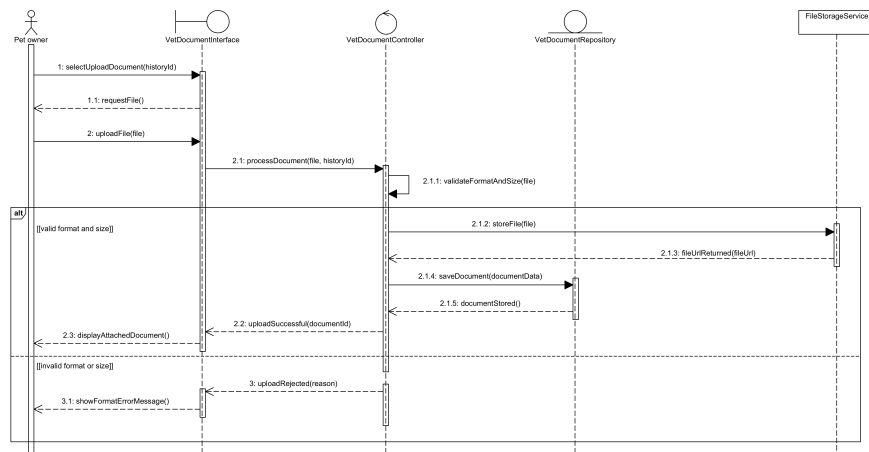


Figura 16: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

4.4.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

El diagrama de secuencia de CU-04 representa el proceso de publicación descrito en RF-13, en el cual el propietario selecciona una mascota ya registrada, indica el tipo de disponibilidad (adopción, cruce o ambas) y confirma la publicación. Un aspecto relevante de esta secuencia es la verificación de completitud del perfil antes de habilitar el botón de publicación: si faltan campos relevantes como vacunas o fotografías, el sistema muestra una advertencia preventiva en línea con la funcionalidad de sugerencias inteligentes descrita en el alcance del producto, sin bloquear la publicación de forma definitiva.

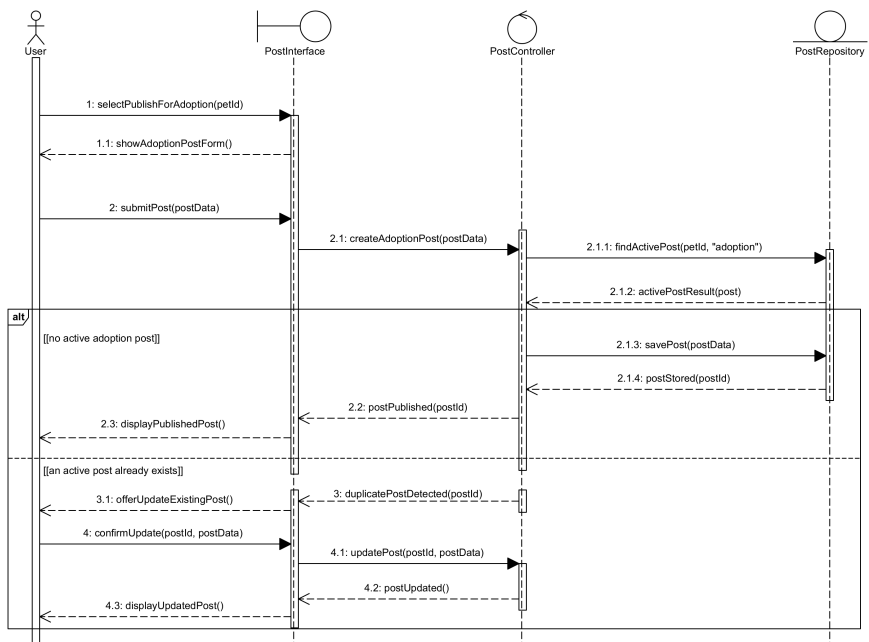


Figura 17: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

4.4.5 Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)

Esta secuencia cubre la publicación de una mascota disponible para cruce responsable y la gestión posterior de la solicitud correspondiente (RF-08, RF-13). El diagrama muestra cómo el controlador verifica, antes de habilitar la publicación, que la mascota cuente con antecedentes genéticos registrados (RF-16); solo entonces la solicitud del interesado en cruce puede avanzar hacia el estado pendiente. La respuesta del propietario receptor (aceptar o rechazar) se propaga como un mensaje asíncrono de actualización de estado hacia el objeto *SolicitudCruza*, coherente con la máquina de estados presentada en la Sección 4.6.

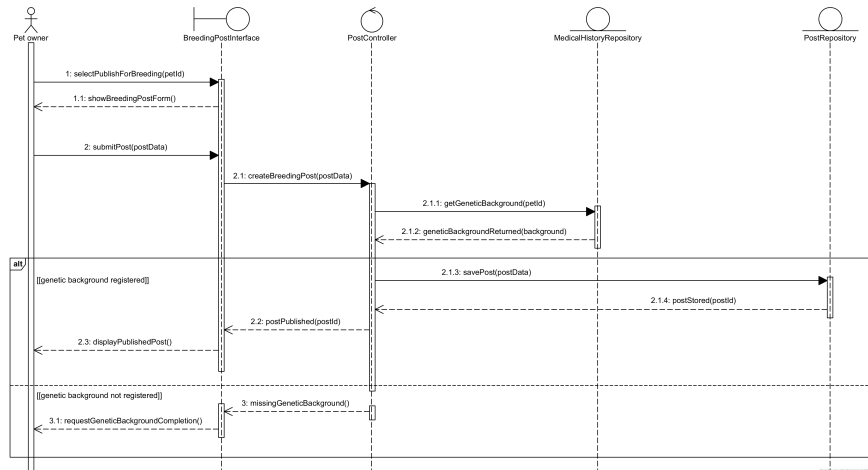


Figura 18: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

4.4.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

Esta secuencia detalla la interacción más compleja del sistema desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Tras la selección de las dos mascotas por parte del usuario, el controlador reúne los antecedentes genéticos, el historial médico y los datos generales de ambas y los envía al componente de evaluación de compatibilidad (RF-06). El diagrama muestra de forma explícita la generación de la explicación causal exigida por RNF-13, la cual se calcula en paralelo al resultado numérico y se adjunta a la respuesta antes de que esta llegue a la interfaz, cumpliendo el límite de dos segundos establecido en dicho requisito no funcional.

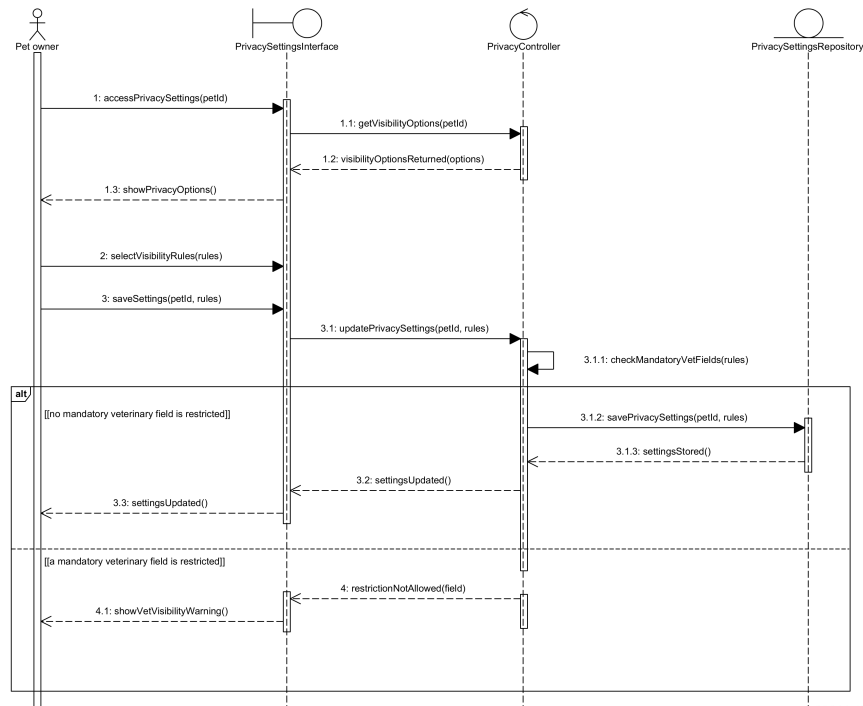


Figura 19: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

4.4.7 Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)

El diagrama de secuencia de CU-07 modela la consulta que realiza el propietario sobre el historial de solicitudes asociadas a sus mascotas (RF-15). El controlador recupera de forma paralela las solicitudes de adopción y de cruce registradas, las combina en una única línea de tiempo ordenada por fecha y las retorna a la interfaz junto con el estado vigente de cada una, sin exponer datos de contacto de los solicitantes que no hayan sido aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos descrito en RL-05.

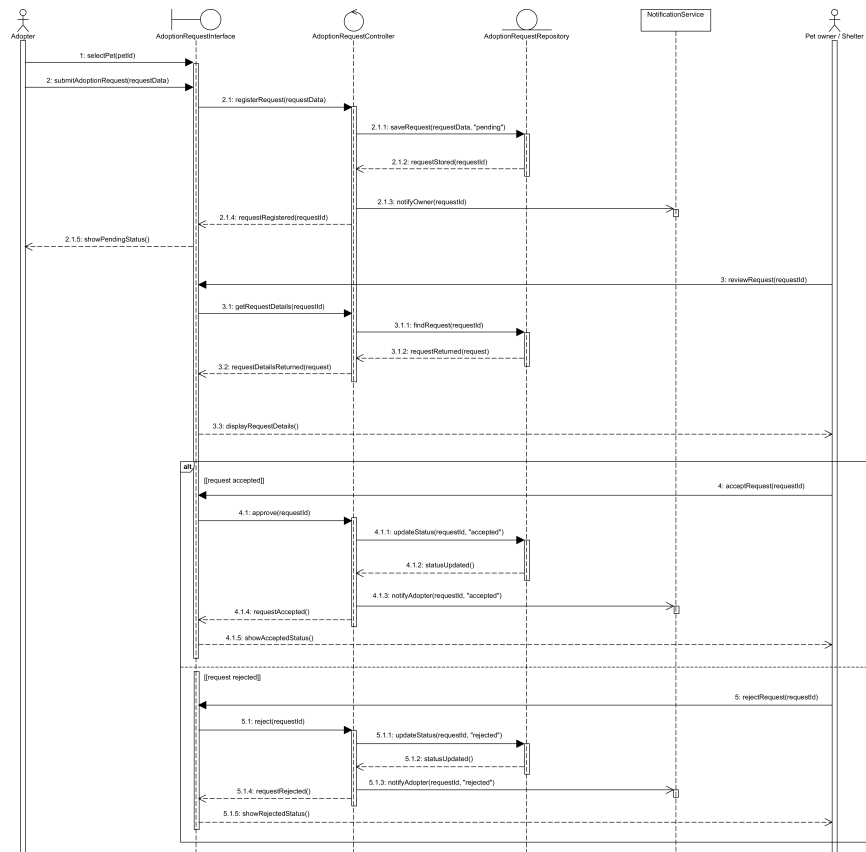


Figura 20: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.

4.4.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

Esta secuencia representa el intercambio de mensajes entre propietario, adoptante e interesado en cruza (RF-07). Cada mensaje enviado pasa primero por el componente de moderación automática antes de almacenarse; si el contenido es marcado como inapropiado, la secuencia se bifurca hacia el flujo de bloqueo, que notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a la explicación por ejemplos exigida por RNF-15, sin llegar a entregar el mensaje al destinatario. Solo los mensajes que superan la moderación se persisten y se notifican al receptor.

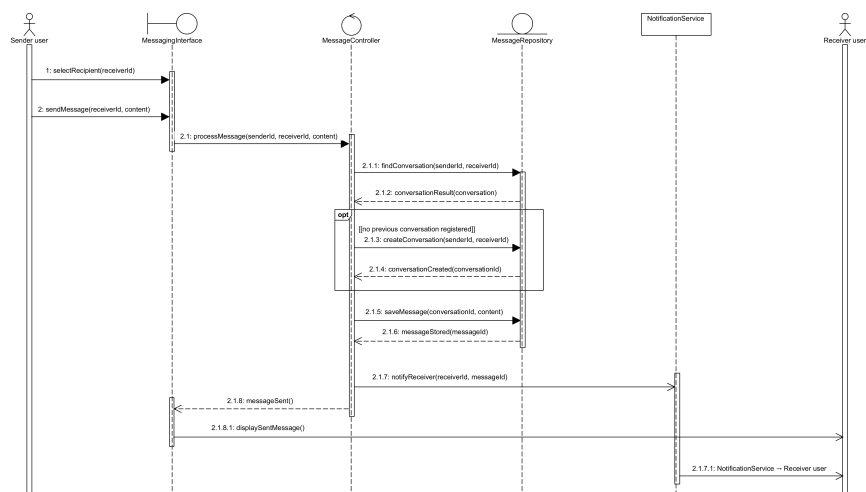


Figura 21: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

4.4.9 Validar información médica (CU-09)

El diagrama de secuencia de CU-09 modela la revisión que realiza la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados por el propietario (RF-09). La interacción distingue dos caminos alternos: la validación

exitosa, que marca la información con el estado validado y la identificación del profesional responsable; y el rechazo, que exige a la veterinaria registrar una observación técnica antes de poder confirmar la operación, evitando rechazos sin justificación que dificulten la trazabilidad exigida por el marco legal de la Sección 3.4.

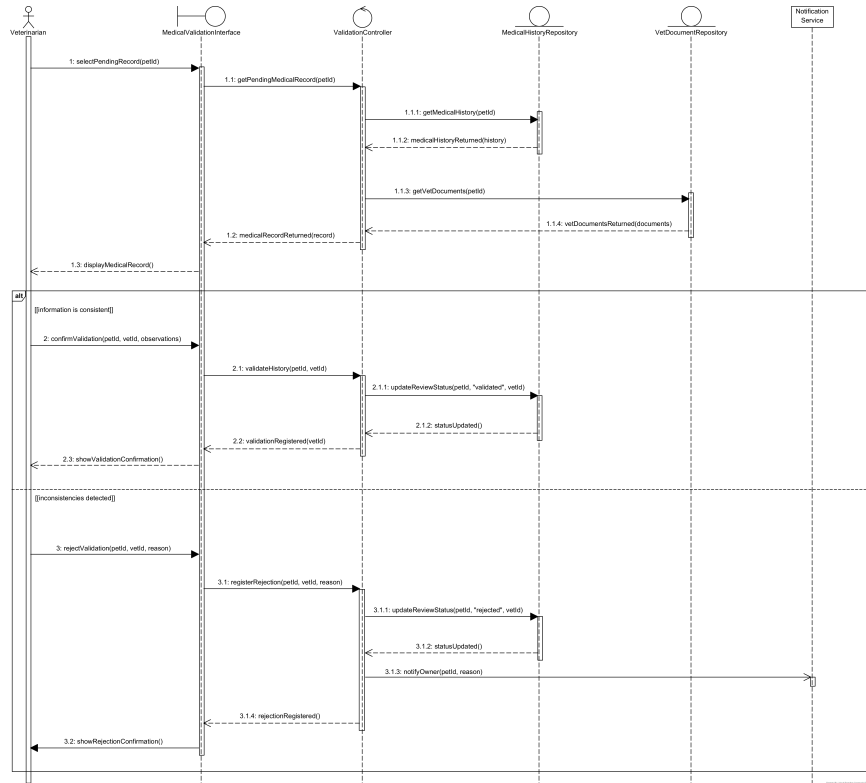


Figura 22: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

4.4.10 Consultar perfil médico (CU-10)

Esta secuencia detalla la consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la aplicación de las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). El controlador determina, antes de retornar la información, cuál es el nivel de acceso del usuario consultante (propietario, adoptante, interesado en cruzar o veterinaria) y filtra en consecuencia los campos de ubicación exacta y contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada por defecto conforme a RNF-16.

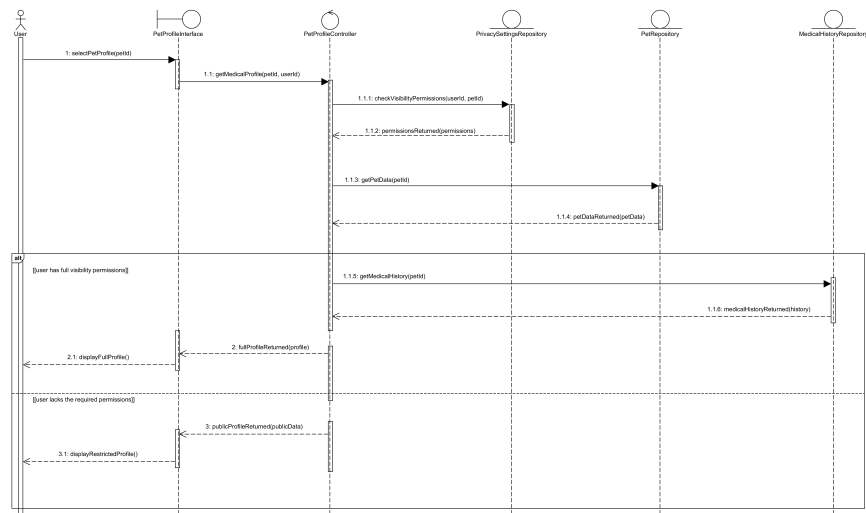


Figura 23: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

4.4.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

El diagrama de secuencia de CU-11 modela la búsqueda y el filtrado de mascotas disponibles (RF-04). El actor envía los criterios de búsqueda (especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y disponibilidad) a la interfaz, que los transmite al controlador; este consulta el repositorio de publicaciones activas y retorna únicamente los resultados que cumplen simultáneamente todos los filtros aplicados, ordenados por relevancia o cercanía según la configuración vigente del sistema.

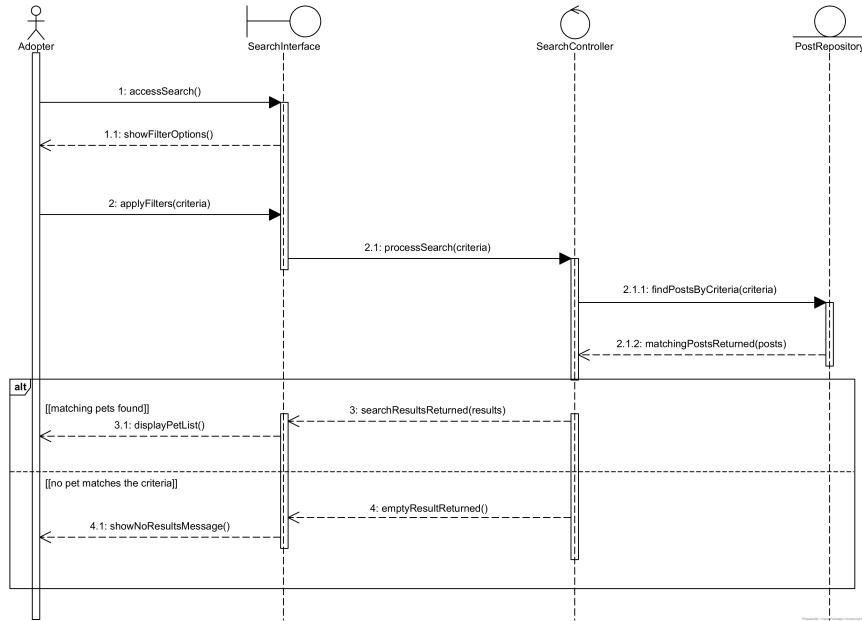


Figura 24: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

4.4.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

Esta secuencia representa la administración de la privacidad de la información descrita en RF-11. El propietario selecciona, para cada categoría de dato sensible (ubicación, contacto y afecciones específicas), el nivel de visibilidad permitido. El diagrama incluye una validación particular: el controlador impide que el propietario restrinja completamente los campos médicos obligatorios para la validación veterinaria, devolviendo una advertencia si se intenta ocultar información que RD-03 exige mantener visible para las veterinarias autorizadas.

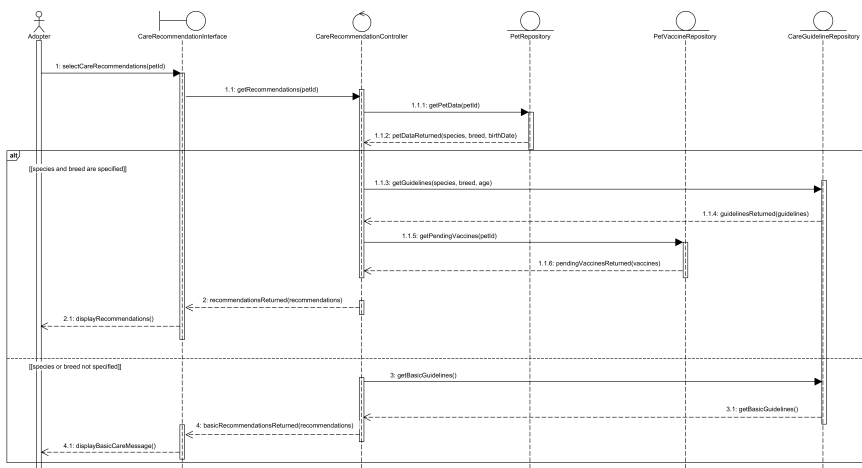


Figura 25: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

4.4.13 Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)

El diagrama de secuencia de CU-13 complementa a CU-06 al detallar específicamente la verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad (RF-06, RF-16). Antes de invocar el componente de inteligencia artificial, el controlador ejecuta una comprobación determinística sobre el grado de parentesco

declarado de ambas mascotas; si detecta una relación incompatible, la secuencia se interrumpe y retorna directamente la alerta correspondiente, sin llegar a consumir el servicio de evaluación por IA, lo que además optimiza el uso de dicho componente ante casos que ya son inviables por regla de negocio.

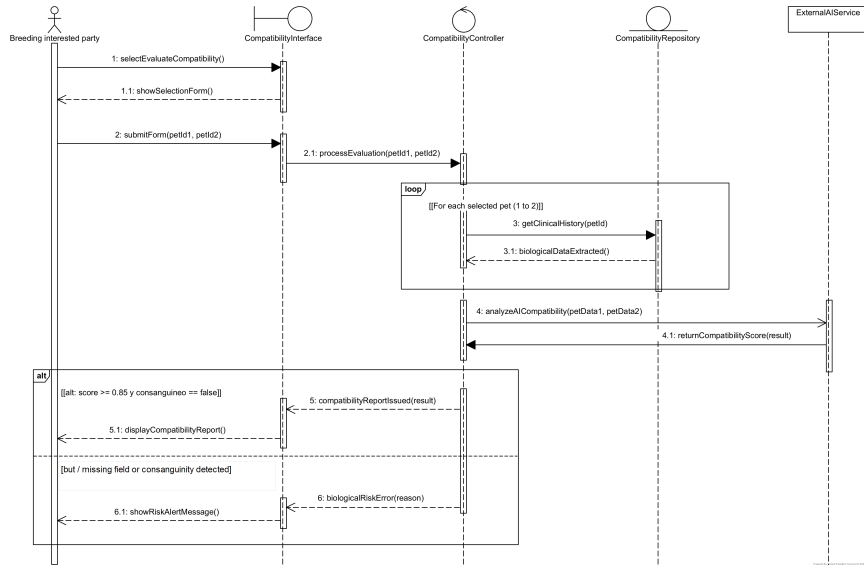


Figura 26: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

4.5 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad complementan a los diagramas de secuencia al representar el flujo de control y las decisiones lógicas dentro de cada caso de uso, incluyendo bifurcaciones, uniones y flujos alternos que no se aprecian con la misma claridad en una vista basada en intercambio de mensajes. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13), organizados por carriles entre el actor y el sistema.

4.5.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de actividad de CU-01 muestra el flujo completo desde que el propietario accede al formulario de registro hasta la confirmación del perfil. La rama de decisión central evalúa si los campos obligatorios (nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y al menos una fotografía) están completos; en caso negativo, el flujo retorna al formulario con el campo faltante señalado, sin avanzar hacia la validación de imágenes. Solo cuando la fotografía supera la validación de inteligencia artificial descrita en RF-17 el flujo llega al nodo final de registro exitoso.

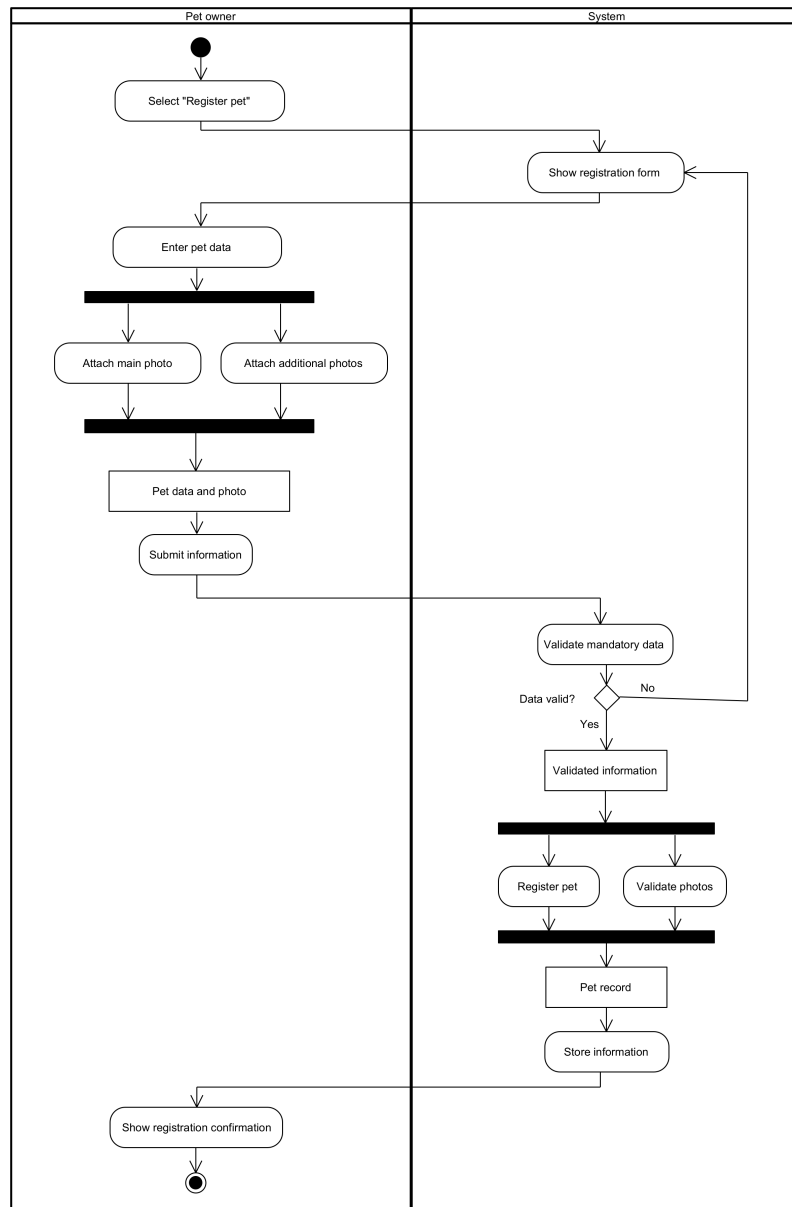


Figura 27: Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

4.5.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama detalla el flujo de registro del historial médico y los antecedentes genéticos de una mascota (RF-02, RF-16). El carril del sistema bifurca el flujo según el tipo de actor que origina la actualización: cuando el emisor es el propietario, la actividad final marca el registro como pendiente de validación profesional; cuando el emisor es una veterinaria, el registro se marca directamente como validado, evitando un doble ciclo de revisión sobre información ya ingresada por un profesional autorizado.

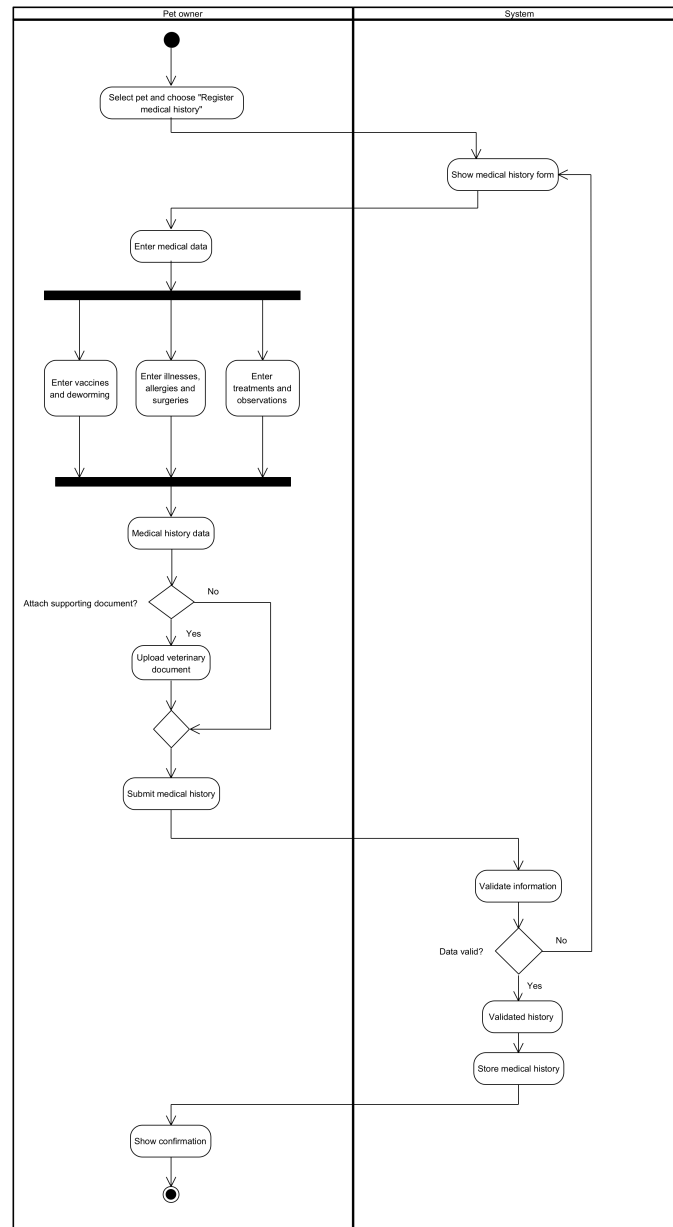


Figura 28: Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

4.5.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de actividad de CU-03 representa el flujo de carga de documentos y actualización del carnet de vacunación (RF-14, RF-24). Tras adjuntar el archivo, el sistema ejecuta en paralelo la extracción de metadatos del documento (fecha y tipo) y su almacenamiento físico; ambas ramas se sincronizan en un nodo de unión antes de marcar el documento como pendiente de revisión, estado desde el cual queda habilitado para su posterior validación por parte de una veterinaria en el flujo de CU-09.

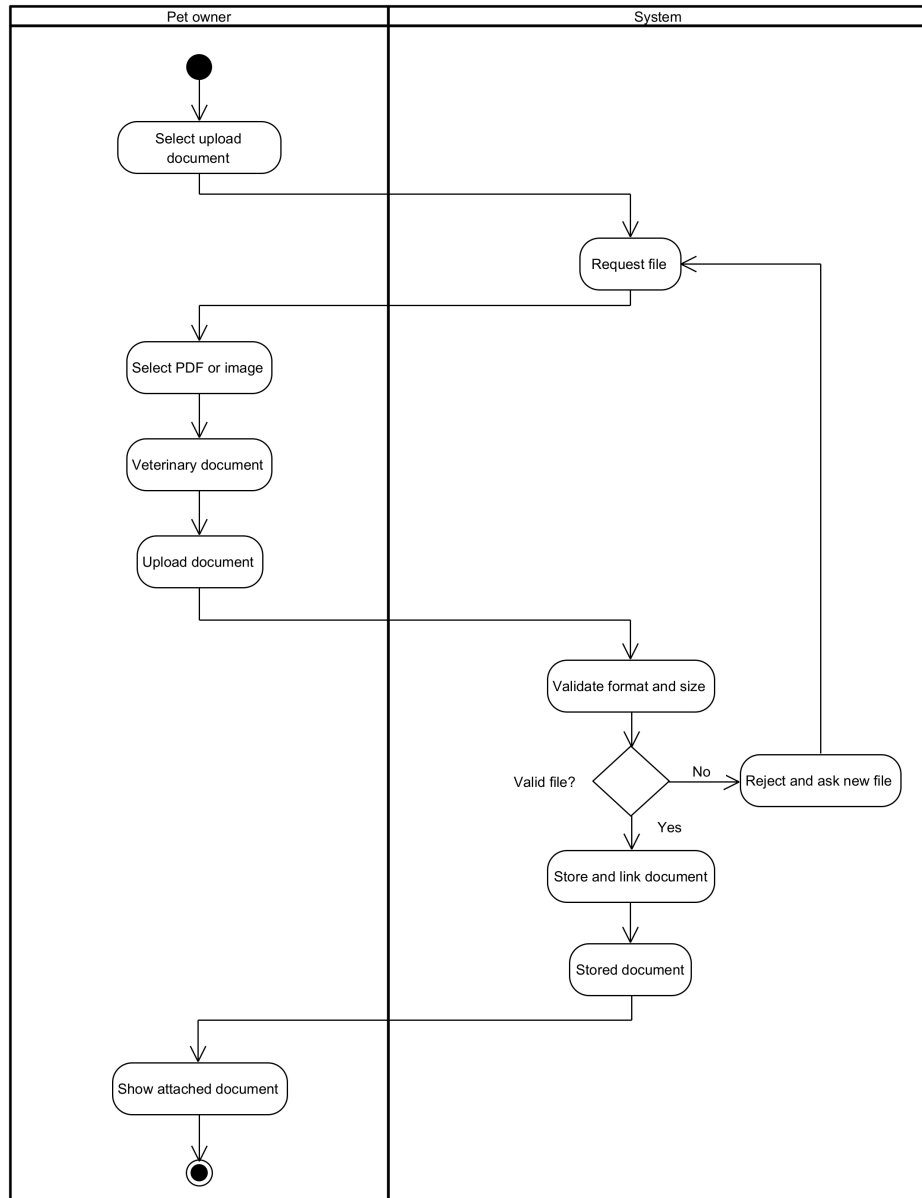


Figura 29: Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

4.5.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

Este diagrama expone el flujo de publicación para adopción (RF-13), incluyendo la bifurcación que determina si la mascota ya cuenta con una publicación activa. Si existe una publicación previa, el flujo ofrece al propietario actualizarla en lugar de crear un duplicado; si no existe, el sistema procede directamente a validar la completitud del perfil y a publicarlo en el listado de adopciones disponibles, generando la advertencia de perfil incompleto cuando corresponda sin bloquear la publicación.

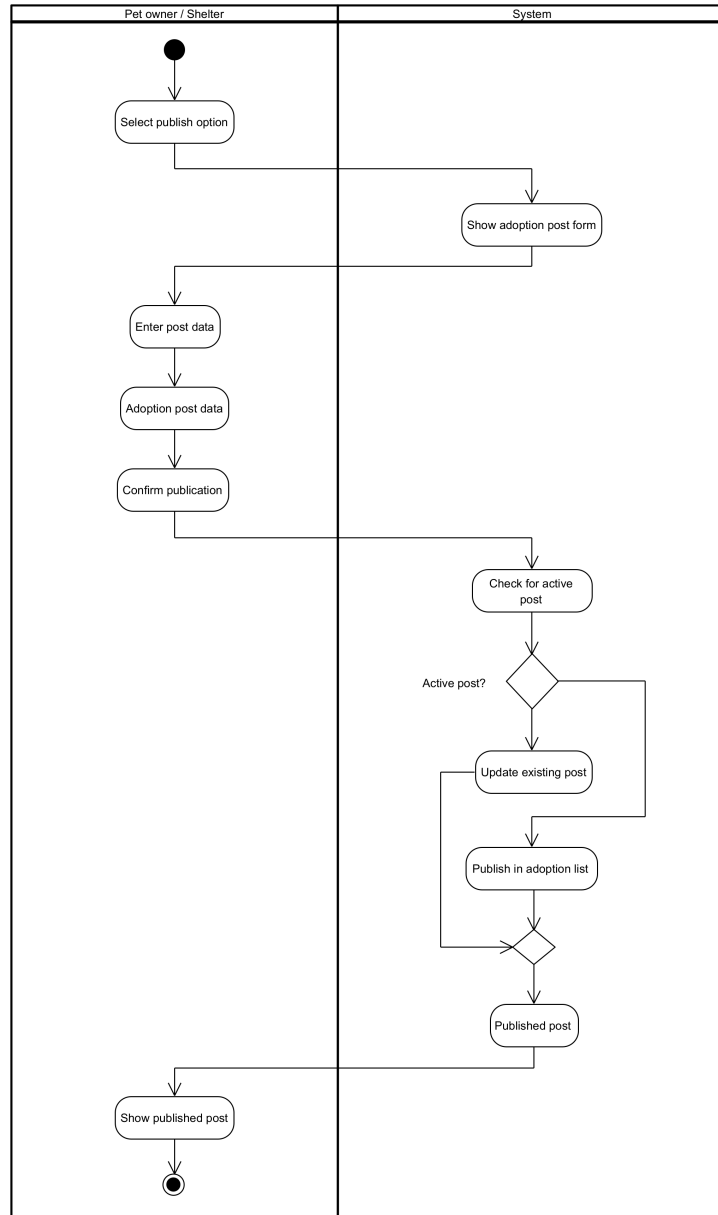


Figura 30: Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

4.5.5 Publicar mascota para cruce (CU-05)

Este diagrama representa el flujo de publicación para cruce responsable (RF-08, RF-13), que se diferencia del flujo de adopción por incorporar una verificación adicional de antecedentes genéticos y parentesco (RF-16) antes de habilitar la publicación. La bifurcación central del diagrama comprueba si la mascota cuenta con dicha información registrada; si no la tiene, el flujo dirige al propietario hacia el formulario de antecedentes genéticos antes de permitir continuar, garantizando que ninguna mascota quede publicada para cruce sin la información mínima que exige RF-16 para sustentar posteriormente la evaluación de compatibilidad.

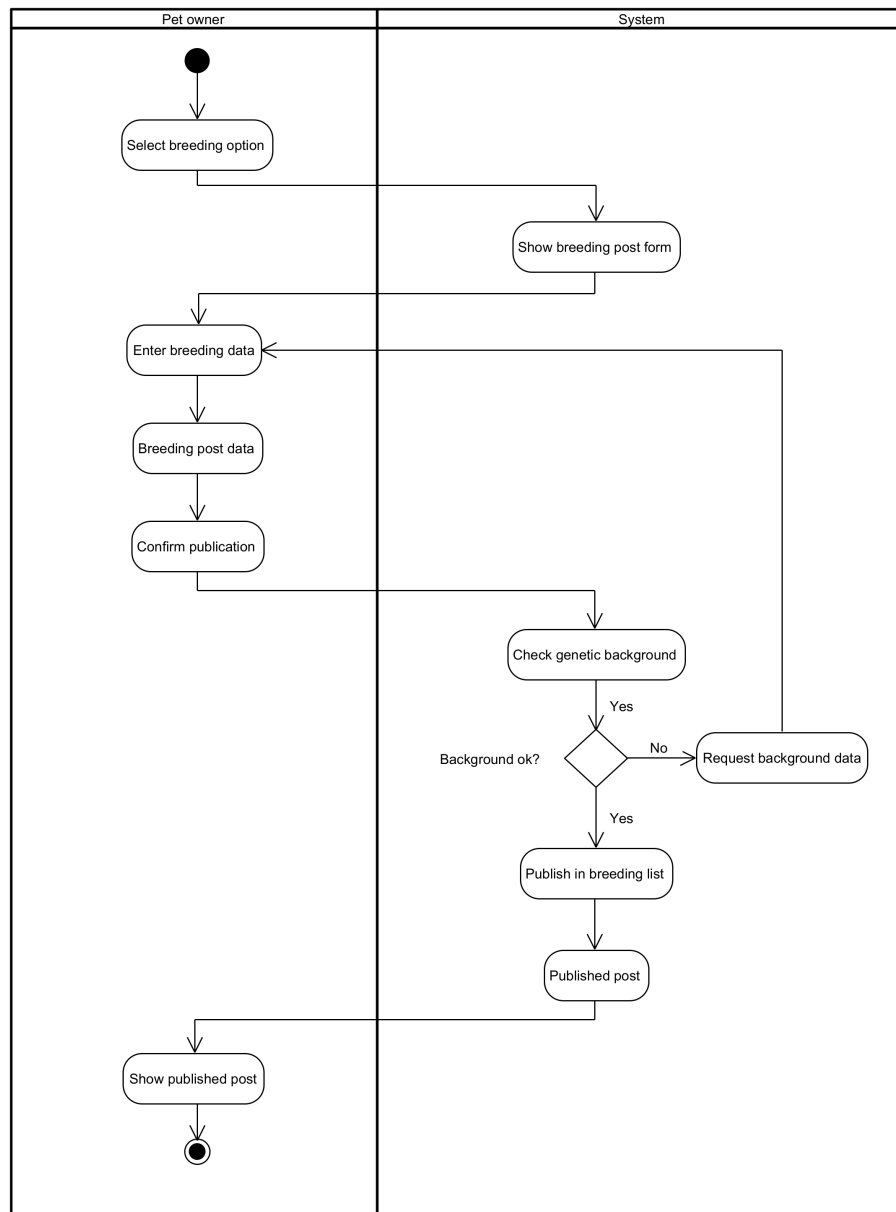


Figura 31: Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

4.5.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

El diagrama de actividad de CU-06 expone la lógica de decisión que subyace a la recomendación de compatibilidad. Tras la selección de las dos mascotas, el flujo se bifurca según el resultado del análisis de parentesco: si el sistema detecta un grado de parentesco incompatible, se activa el flujo alternativo documentado en la especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la Tabla 70), mostrando una alerta explícita antes de presentar cualquier resultado de compatibilidad. Solo cuando no existe dicha incompatibilidad el flujo principal continúa hacia la generación del resultado comparativo y su explicación causal asociada.

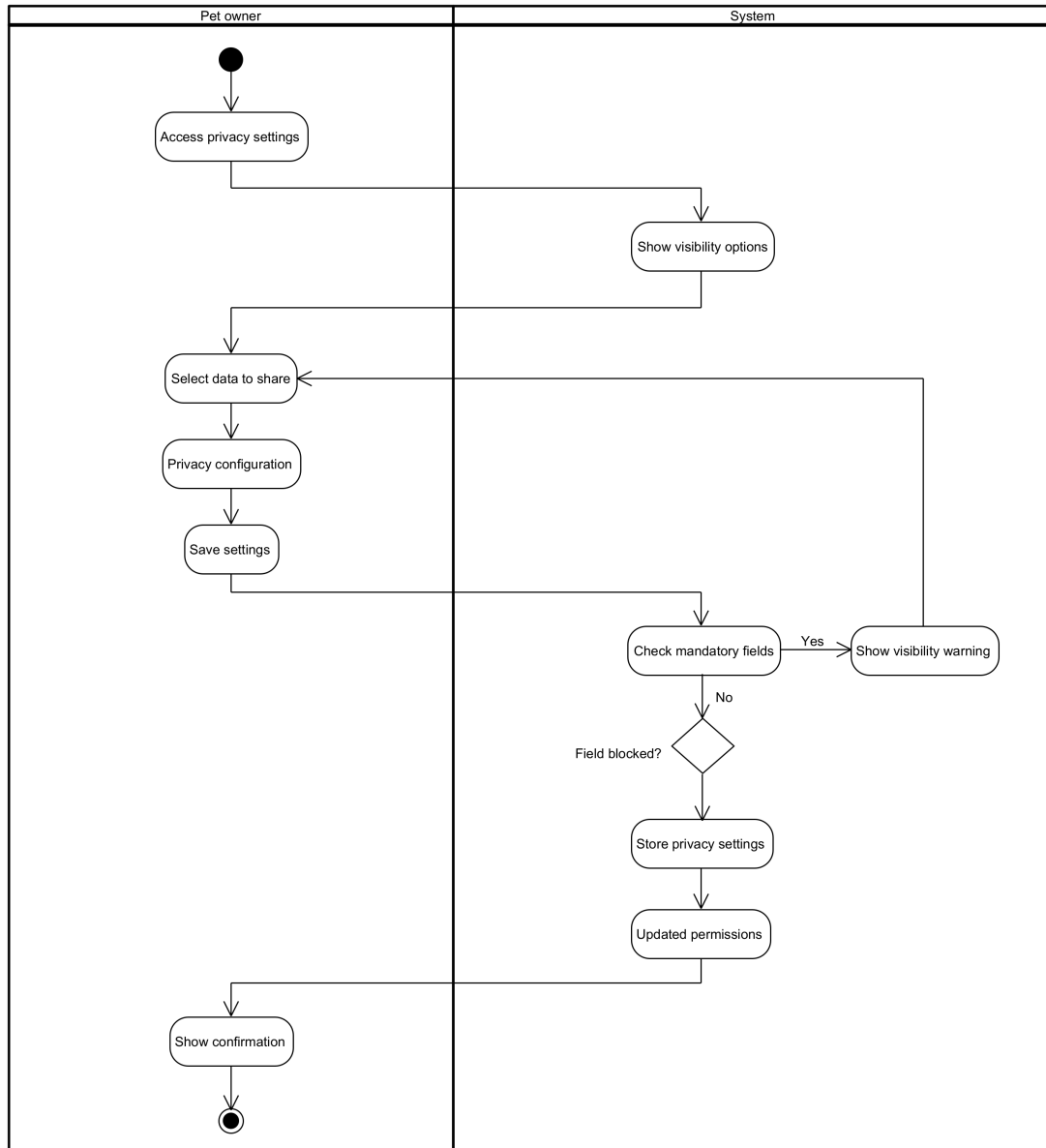


Figura 32: Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

4.5.7 Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)

Este diagrama modela el flujo de consulta del historial de procesos (RF-15). Tras la solicitud del propietario, el sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruce registradas para sus mascotas, las combina en una sola vista ordenada por fecha y verifica, para cada una, el nivel de información que puede mostrarse según el estado del proceso, antes de presentar la línea de tiempo consolidada al propietario.

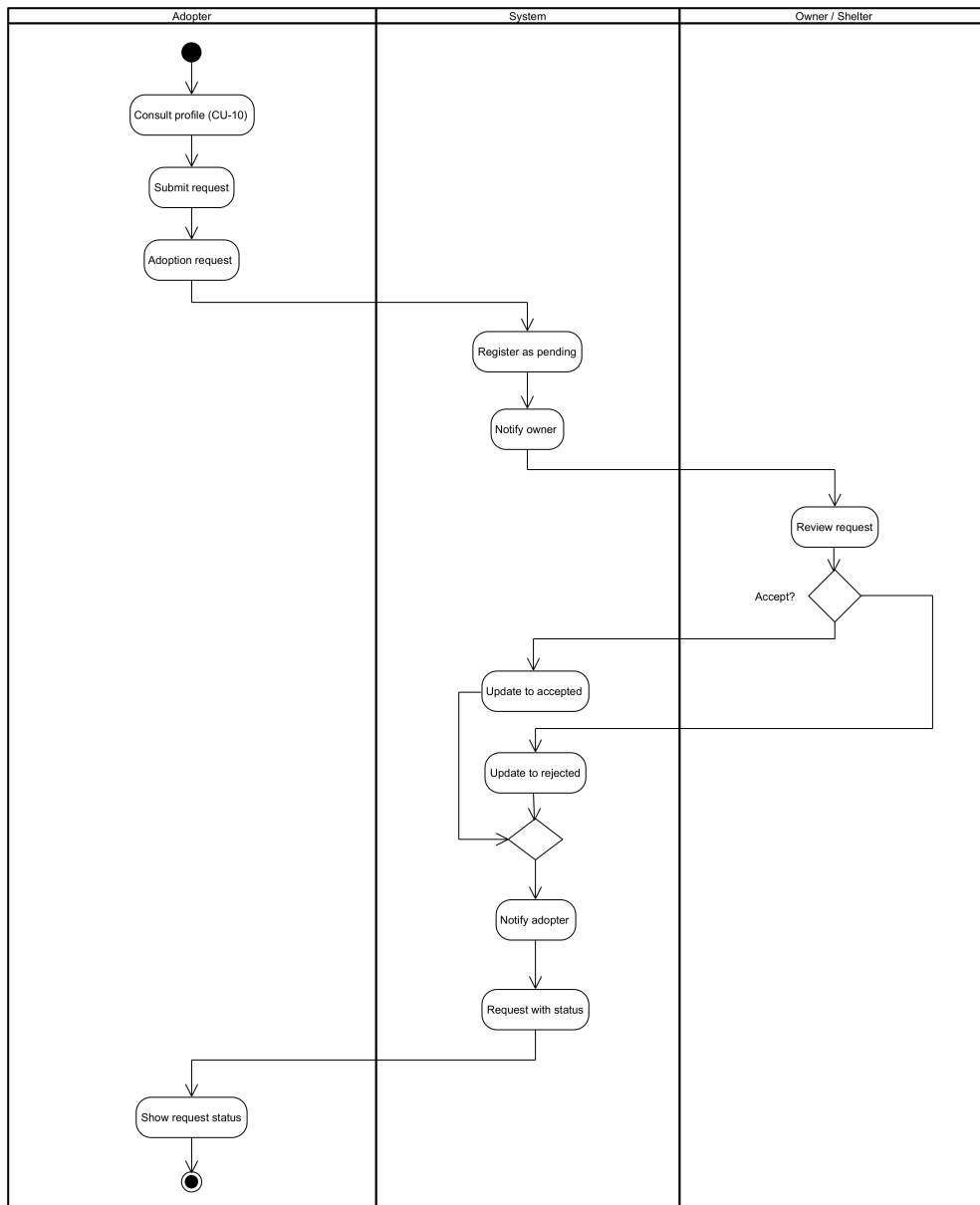


Figura 33: Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.

4.5.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

El diagrama de actividad de CU-08 detalla el flujo de envío de un mensaje entre usuarios (RF-07), incluyendo el paso obligatorio por el componente de moderación automática. La bifurcación central determina si el contenido del mensaje es apropiado; en caso negativo, el flujo se dirige hacia la actividad de notificación de la categoría de infracción detectada y el mensaje no llega a entregarse, mientras que en caso afirmativo el mensaje se almacena y se notifica al destinatario de forma inmediata.

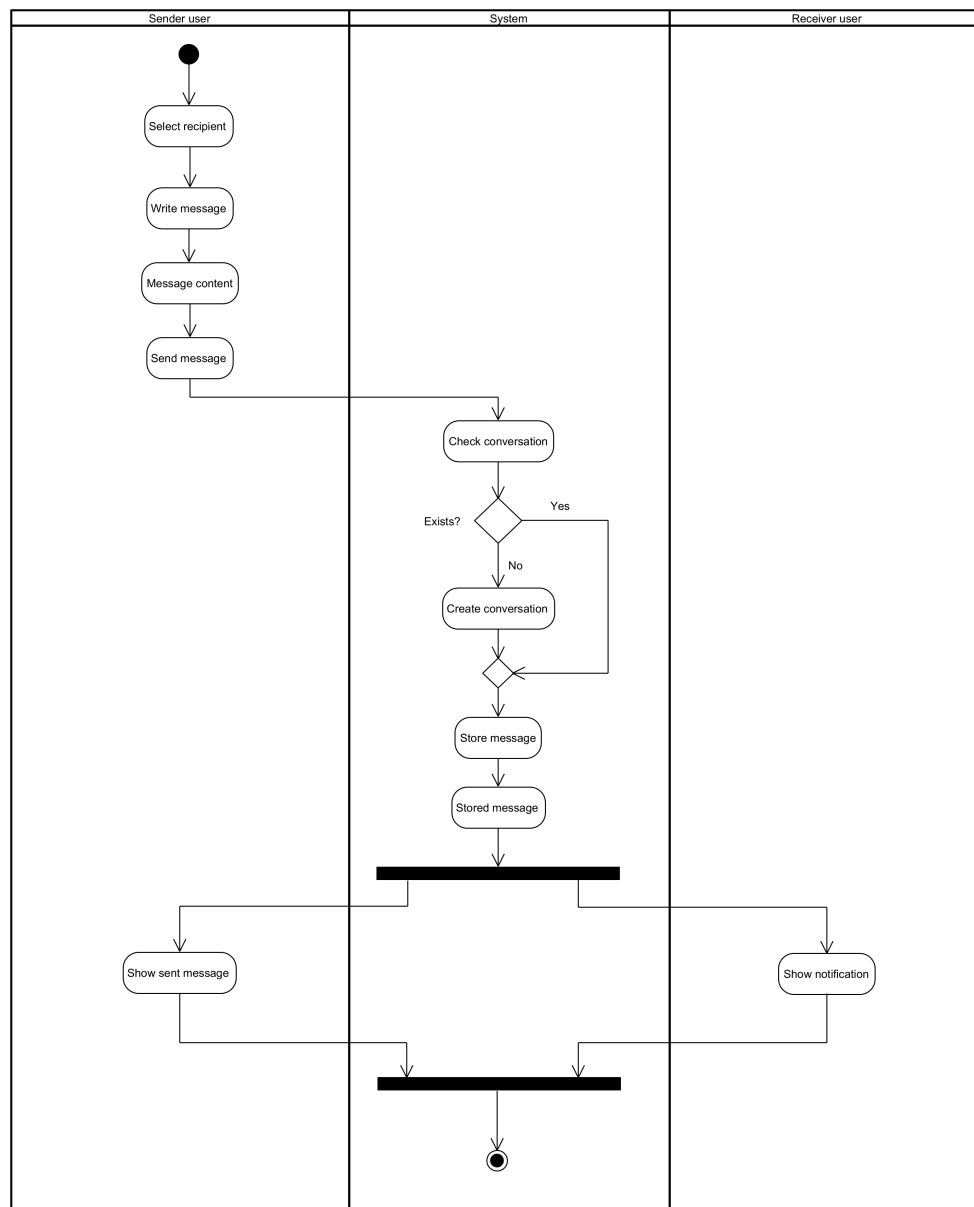


Figura 34: Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

4.5.9 Validar información médica (CU-09)

Este diagrama representa el flujo de revisión que ejecuta la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados (RF-09). La bifurcación principal separa el camino de validación exitosa, que actualiza el estado del registro y lo asocia con la identificación del profesional, del camino de rechazo, que exige el registro obligatorio de una observación técnica antes de notificar al propietario, en coherencia con la máquina de estados de verificación de documentos presentada en la Sección 4.6.

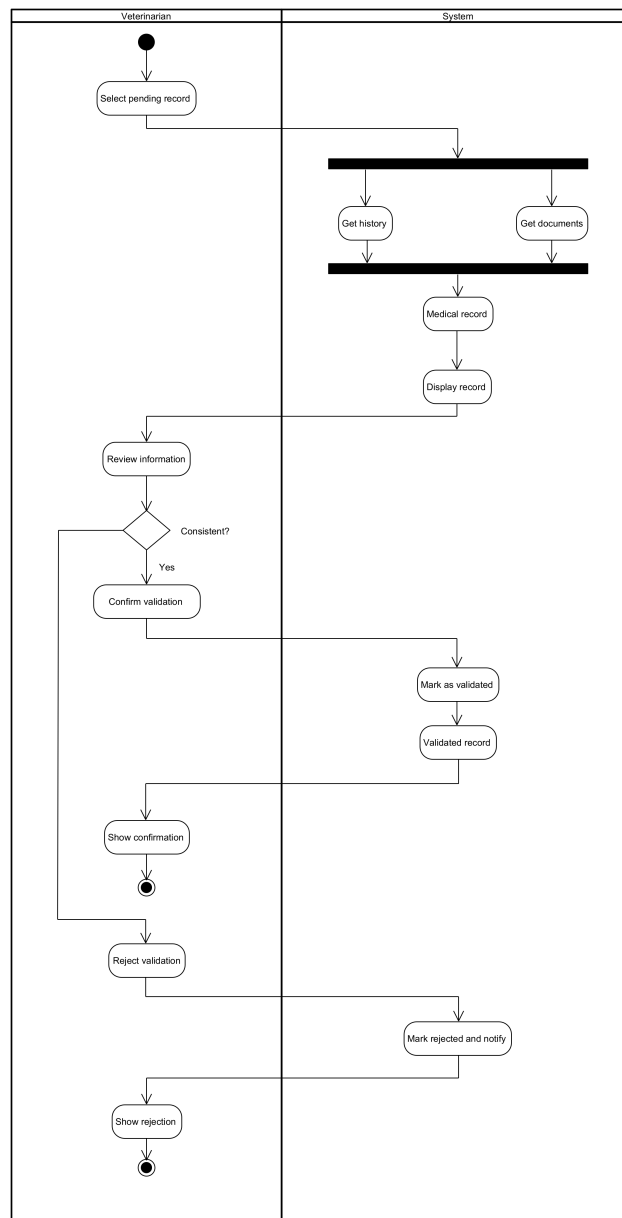


Figura 35: Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

4.5.10 Consultar perfil médico (CU-10)

El diagrama de actividad de CU-10 expone el flujo de consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la actividad de filtrado de información sensible según el nivel de acceso del usuario consultante y la configuración de privacidad definida por el propietario (RF-11). El flujo culmina con la presentación diferenciada del perfil, mostrando información ampliada a usuarios autorizados y una versión restringida al resto.

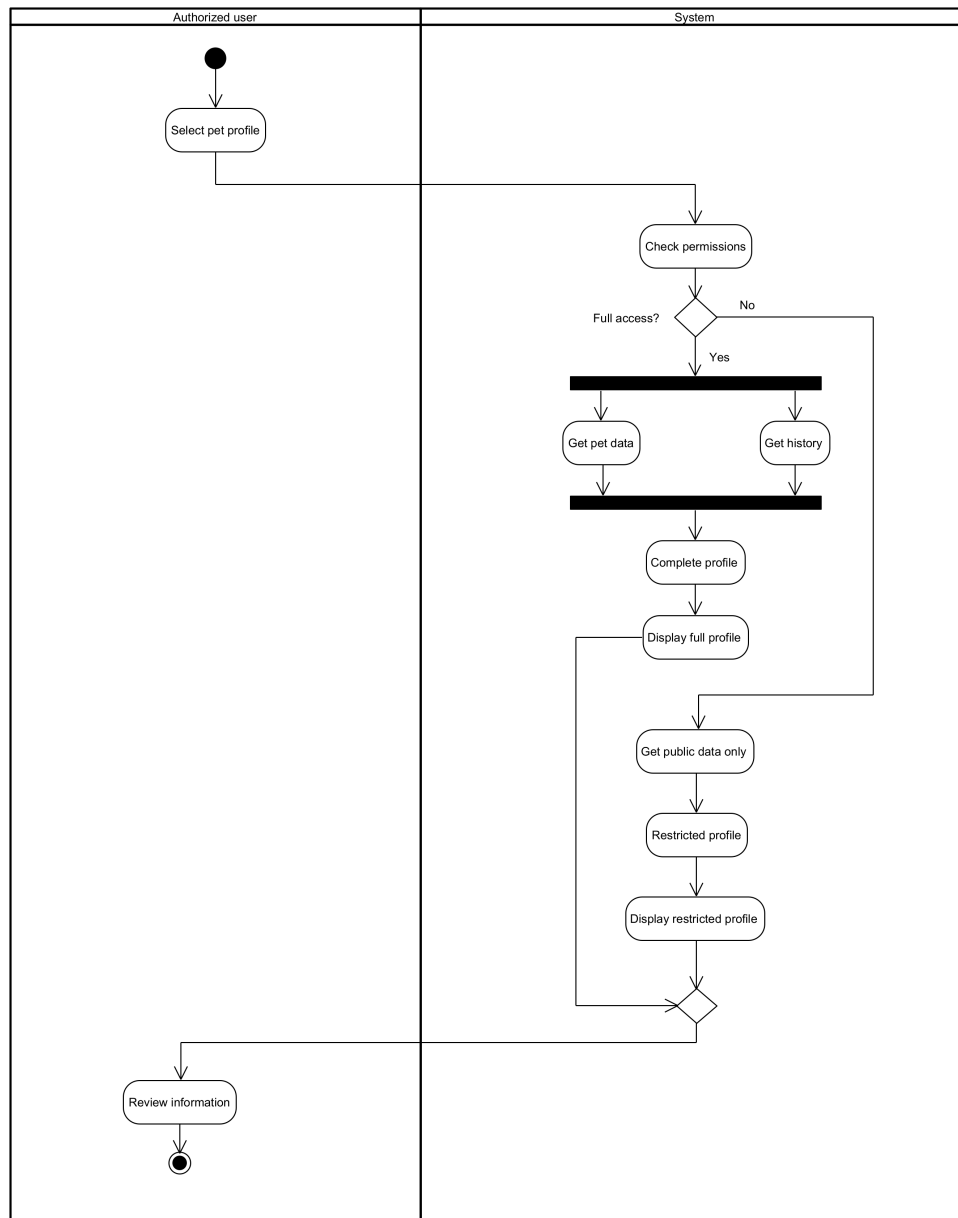


Figura 36: Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

4.5.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

Este diagrama representa el flujo de búsqueda y filtrado de mascotas (RF-04). Tras la selección de criterios por parte del usuario, el sistema aplica de forma secuencial cada filtro sobre el conjunto de publicaciones activas y evalúa si existen resultados; en caso de no existir coincidencias, el flujo ofrece al usuario ajustar los criterios antes de repetir la búsqueda, evitando presentar una lista vacía sin alternativas de acción.

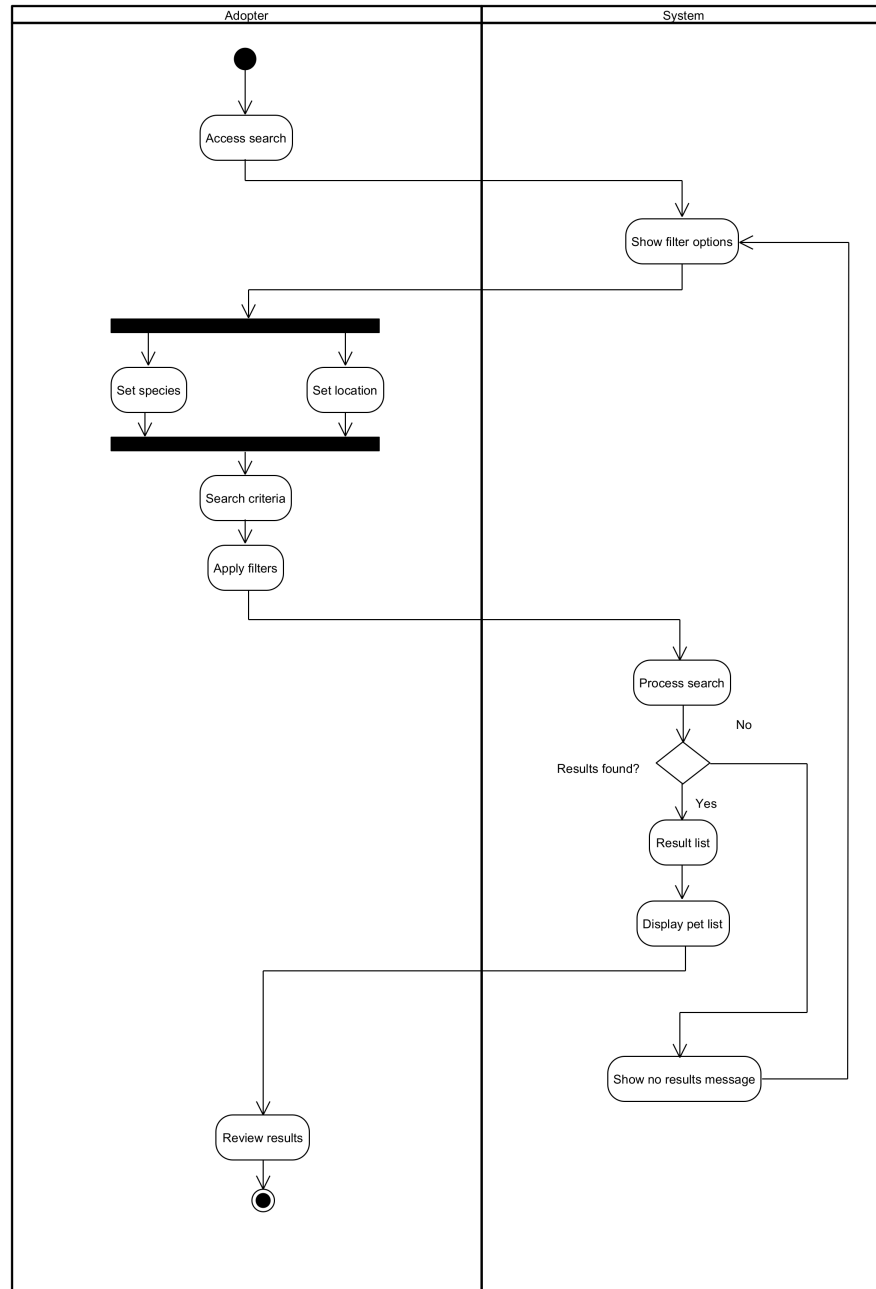


Figura 37: Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

4.5.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

El diagrama de actividad de CU-12 detalla el flujo de configuración de privacidad (RF-11). La bifurcación central verifica si alguno de los campos que el propietario intenta restringir es un campo médico obligatorio para la validación veterinaria; si lo es, el sistema muestra una advertencia y no aplica la restricción sobre ese campo específico, mientras que el resto de la configuración se guarda con normalidad, permitiendo un ajuste parcial en lugar de rechazar la operación completa.

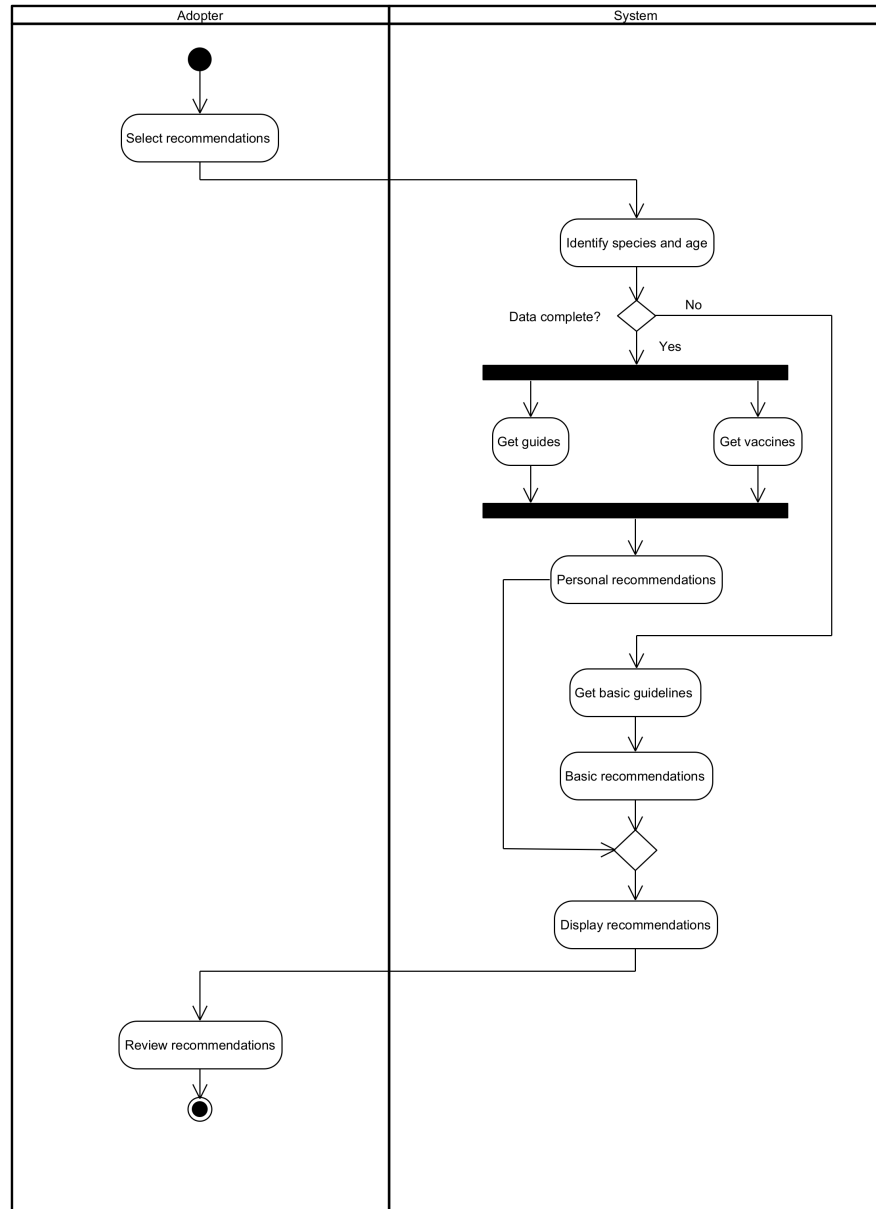


Figura 38: Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

4.5.13 Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)

Este diagrama detalla el flujo de verificación de parentesco previo a la evaluación de compatibilidad (RF-06, RF-16). La actividad central compara el linaje declarado de ambas mascotas antes de invocar el componente de inteligencia artificial; si detecta un grado de parentesco incompatible, el flujo se dirige directamente hacia la actividad de alerta explícita y finaliza sin generar una recomendación de compatibilidad, evitando así que el sistema sugiera una cruce que la propia especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la Tabla 77) considera inviable.

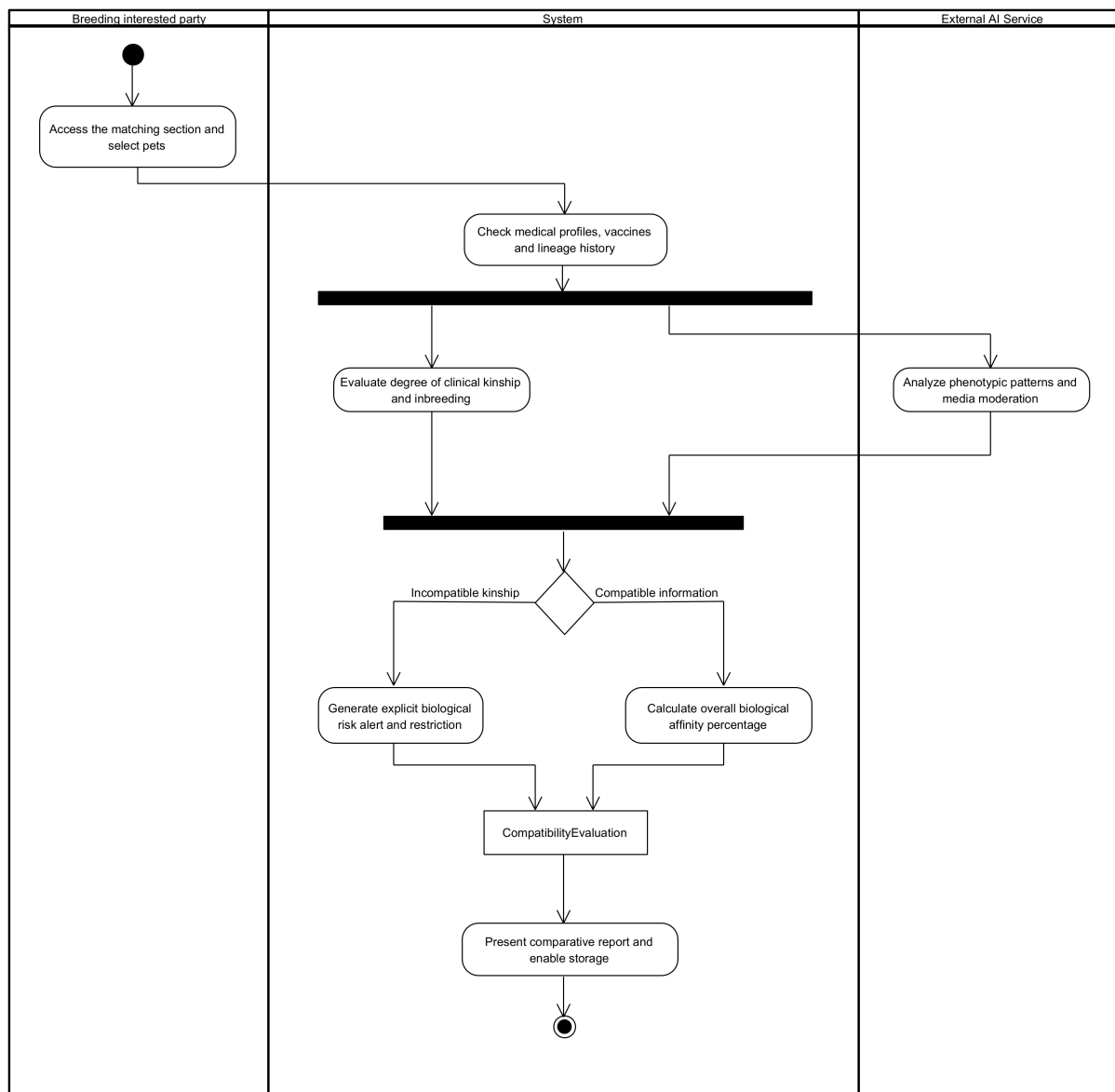


Figura 39: Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

4.6 Diagrama de estados

Se modelan tres máquinas de estado correspondientes a las entidades del sistema cuyo comportamiento depende fuertemente de transiciones bien definidas: el perfil de una mascota, una solicitud de adopción o cruce, y el proceso de verificación de documentos médicos. Estas tres entidades concentran la mayor parte de la lógica de negocio condicionada por el rol del usuario y por las validaciones cruzadas entre propietarios, adoptantes y veterinarias.

4.6.1 Estados del perfil de mascota

El ciclo de vida del perfil de una mascota inicia en el estado *Registrada* una vez completado RF-01, y transita hacia *Publicada* cuando el propietario habilita su disponibilidad para adopción o cruce (RF-13). Desde este estado puede alcanzar *Verificada* cuando una veterinaria valida su información médica (RF-09), o bien *EnProcesoDeAdopcion* / *EnProcesoDeCruza* al aceptarse una solicitud. El estado *Adoptada* es final para el flujo de adopción, pero habilita la transición hacia *EnSeguimiento* definida por RF-22, mientras que el estado *Extraviada*, alcanzable desde cualquier estado activo mediante RF-25, retorna a *Publicada* una vez que el propietario marca el aviso como resuelto.

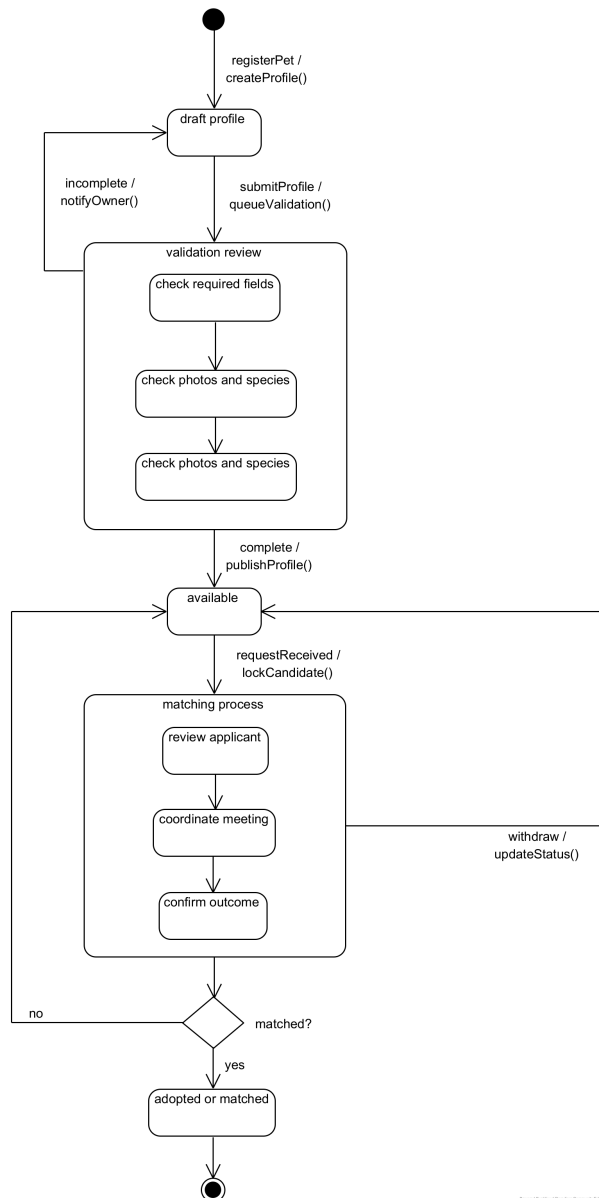


Figura 40: Diagrama de estados del perfil de mascota.

4.6.2 Estados de una solicitud de adopción o cruce

Esta máquina de estados formaliza el flujo por etapas exigido por RF-18 para las solicitudes de adopción, y el flujo más simple de aceptación o rechazo definido por RF-08 para las solicitudes de cruce. Una solicitud de adopción avanza secuencialmente por los estados *Pendiente*, *EnEntrevista*, *EnVisita*, *EnPeriodoDePrueba* y *Completada*, con la posibilidad de transitar a *Rechazada* desde cualquiera de las etapas intermedias. Las transiciones están condicionadas por eventos generados por el propietario (aceptar, rechazar o avanzar de etapa) y quedan registradas para alimentar la consulta de historial de procesos definida en RF-15.

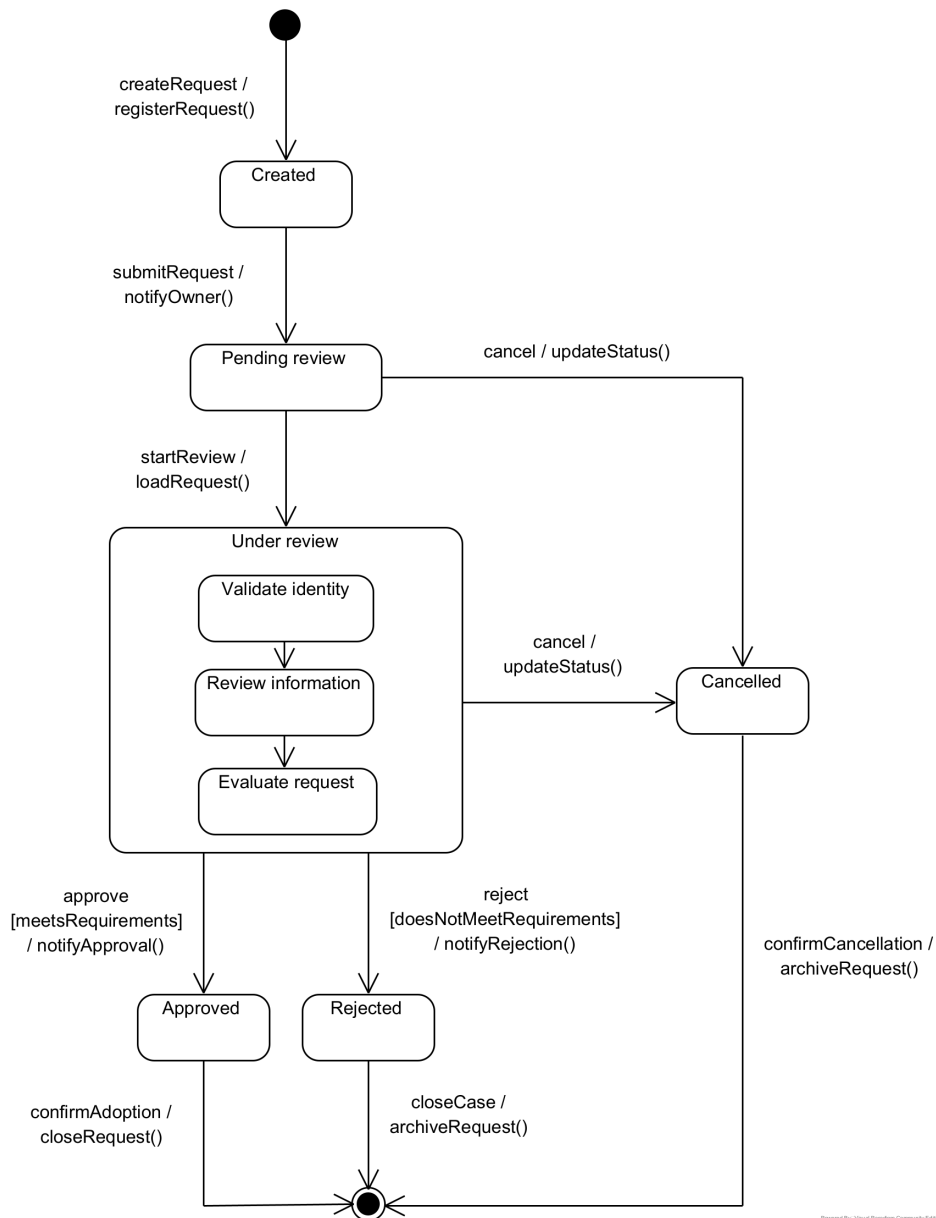


Figura 41: Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruce.

4.6.3 Estados de verificación de documentos médicos

La tercera máquina de estados corresponde al ciclo de vida de un documento médico cargado por el propietario (carnet de vacunación o certificado veterinario), desde su carga inicial en estado *PendienteDeValidacion* hasta su resolución final en *Validado* o *Rechazado* por parte de una veterinaria autorizada, en cumplimiento de RD-03. El estado *Rechazado* incluye obligatoriamente la observación técnica registrada por el profesional, y permite al propietario transitar nuevamente hacia *PendienteDeValidacion* tras corregir o reemplazar el documento observado.

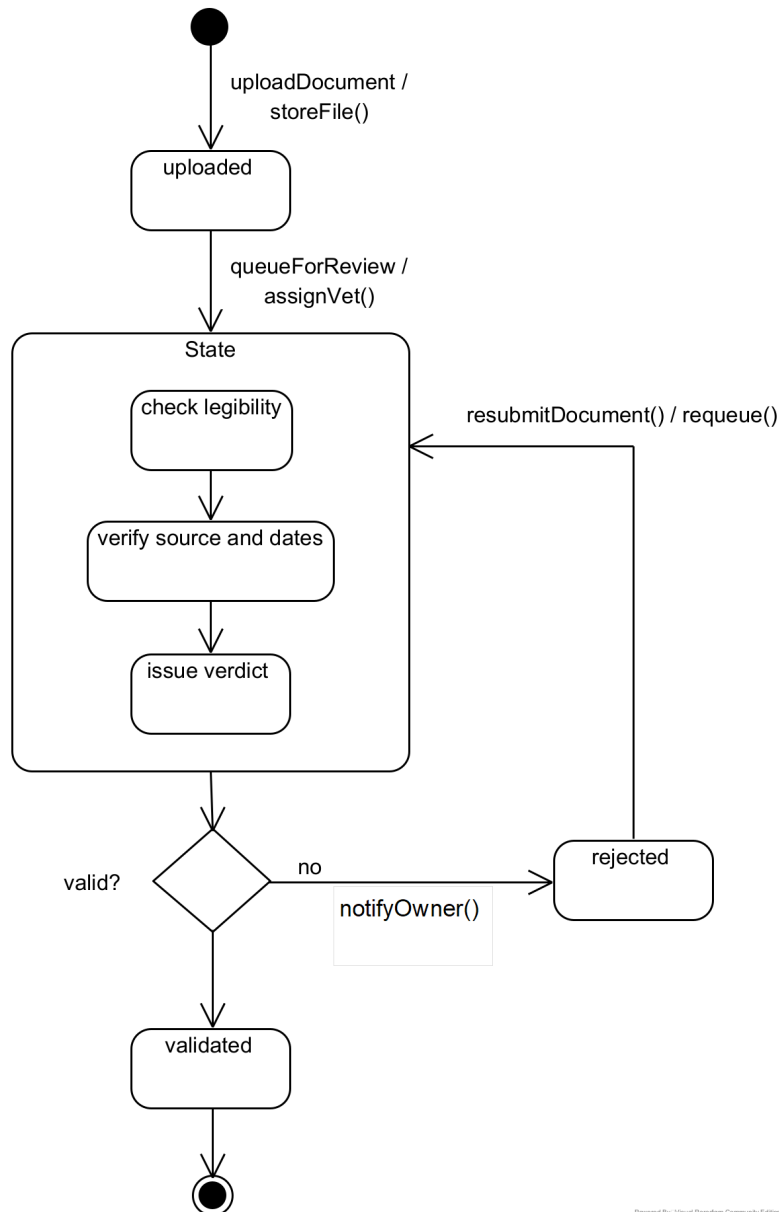


Figura 42: Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.

4.7 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes traduce la restricción de arquitectura modular (RD-05) en una organización concreta de módulos de software con interfaces explícitas entre ellos. Se identifican cinco componentes principales: Gestión de Mascotas (RF-01, RF-02, RF-13, RF-16, RF-21), Adopción y Cruza (RF-05, RF-08, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22), Mensajería (RF-07), Validación Médica (RF-09, RF-14, RF-24) y el componente de Inteligencia Artificial, que agrupa los tres subcomponentes de evaluación de compatibilidad (RF-06), validación de imágenes (RF-17) y moderación de mensajes.

Las dependencias entre componentes se limitan a interfaces bien definidas: el componente de Adopción y Cruza depende de Gestión de Mascotas para consultar disponibilidad y antecedentes genéticos, pero no accede directamente a su modelo de datos interno; y el componente de Inteligencia Artificial expone una interfaz de evaluación que es consumida tanto por Adopción y Cruza como por Gestión de Mascotas, evitando que cada módulo implemente su propia lógica de IA. Este diseño sustenta directamente la métrica de mantenibilidad definida en RNF-10, según la cual una modificación en un componente no debería requerir cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo.

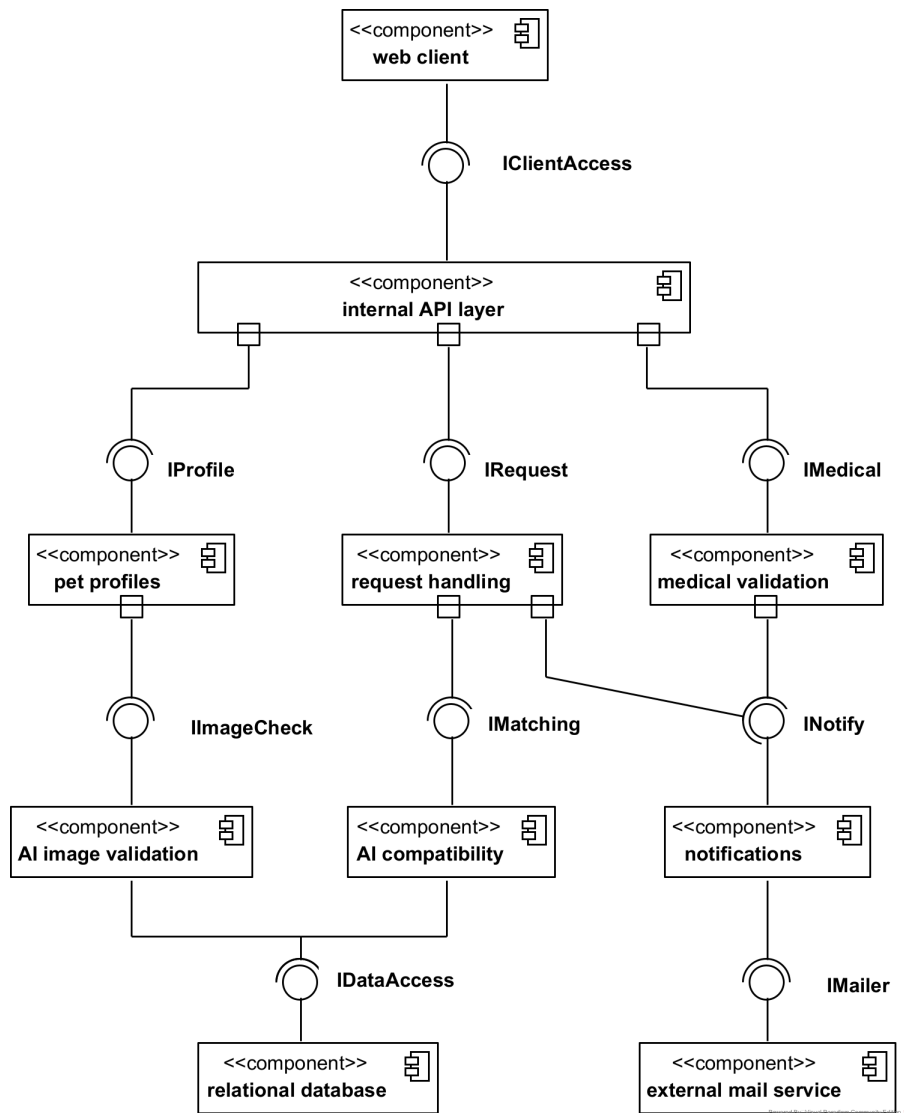


Figura 43: Diagrama de componentes del sistema MundiPets.

4.8 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de ejecución, en línea con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5. Se modelan tres nodos principales: el dispositivo cliente (navegador web en computador, teléfono inteligente o tableta), el servidor de aplicaciones alojado en infraestructura en la nube, que ejecuta los componentes de Gestión de Mascotas, Adopción y Cruza, Mensajería y Validación Médica descritos en la Sección 4.7, y un servidor o servicio separado para el componente de Inteligencia Artificial, aislado por motivos de escalabilidad independiente del resto de la lógica de negocio.

Un cuarto nodo representa el servidor de base de datos, que persiste tanto la información transaccional del sistema como los archivos multimedia (fotografías de mascotas y documentos veterinarios digitalizados). El diagrama incluye además la dependencia hacia el proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) descrita en RD-08, necesaria para el envío de los recordatorios de controles preventivos definidos en RF-10. Esta separación de nodos permite que el servicio de inteligencia artificial escale de forma independiente al resto de la aplicación, en coherencia con la restricción de arquitectura modular (RD-05) y con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

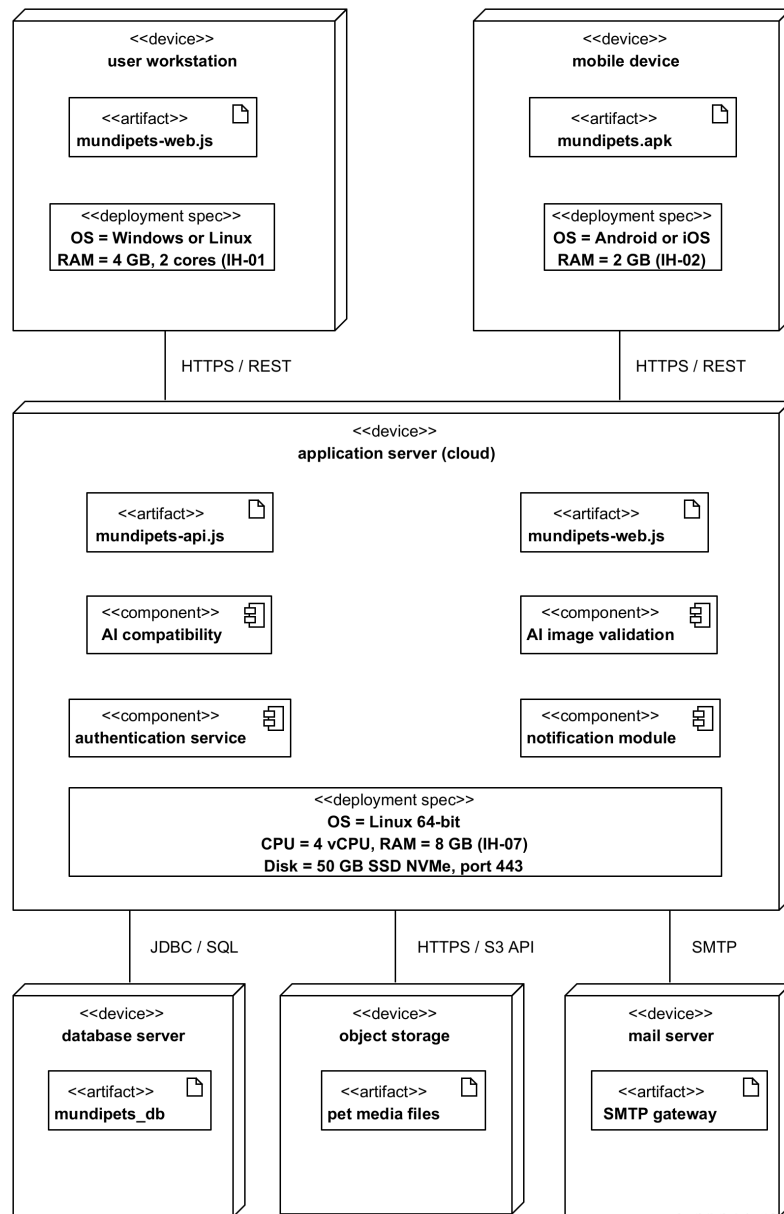


Figura 44: Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.

5 Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 78 recoge los 17 requisitos funcionales, 8 requisitos no funcionales y 5 restricciones de diseño heredados de la Entrega 2 (1B). Los identificadores RF-18 a RF-25, RNF-09 a RNF-15 y RL-01 a RL-05 se incorporan a esta tabla en cuanto queden redactados en las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente, para completar el piso mínimo de 25 RF y 15 RNF exigido por esta entrega.

Tabla 78: Clasificación de requisitos y restricciones.

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-01	Registrar mascota	Requisito funcional
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Requisito funcional
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Requisito funcional
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Requisito funcional

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Requisito funcional
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Requisito funcional
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Requisito funcional
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Requisito funcional
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Requisito funcional
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Requisito funcional
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Requisito funcional
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Requisito funcional
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Requisito funcional
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Requisito funcional
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Requisito funcional
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Requisito funcional
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Requisito funcional
RF-18–RF-25	<i>Pendientes de la segunda ronda de campo (Sección 3.2)</i>	Requisito funcional
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Requisito no funcional
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Requisito no funcional
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Requisito no funcional
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Requisito no funcional
RNF-05	Integridad de la información médica	Requisito no funcional
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Requisito no funcional
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-08	Actualización de la información registrada	Requisito no funcional
RNF-09–RNF-15	<i>Pendientes de la segunda ronda de campo (Sección 3.3)</i>	Requisito no funcional
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	Restricción de diseño
RD-02	Acceso basado en roles	Restricción de diseño
RD-03	Validación profesional de la información médica	Restricción de diseño
RD-04	Protección de datos personales	Restricción de diseño
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Restricción de diseño
RL-01–RL-05	<i>Pendientes del mapeo LOPDP (Sección 3.4)</i>	Requisito legal

5.2 Priorización MoSCoW

A continuación se presenta una muestra con las 7 clasificaciones iniciales más críticas del proyecto MundiPets, heredadas y validadas desde la Entrega 2 (1B). La documentación completa de las 30 especificaciones vigentes puede consultarse en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF.

Tabla 79: Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Es el pilar del sistema; la plataforma exige almacenar información general y fotografías para habilitar futuras consultas, adopciones o cruza.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	RF	Must	Crítico para la salud animal. Permite actualizar vacunas, enfermedades y tratamientos, garantizando transparencia en los procesos.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	Fundamental para que los adoptantes o interesados en cruza obtengan información autorizada y tomen decisiones basadas en el historial.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Importante para la usabilidad al aplicar criterios como raza o ubicación, pero el sistema podría operar con listas generales inicialmente.
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	Requisito estricto de seguridad funcional; debe garantizar un 0 % de accesos no autorizados a datos personales.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	Crítico para la operatividad de MundiPets, exigiendo una tasa mínima del 99 % mensual para asegurar acceso continuo.
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	RD	Must	Restricción ineludible. La arquitectura debe estructurarse obligatoriamente para alojar módulos de IA, principal valor agregado de MundiPets.

Justificación de Must/Won't

Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruza mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

5.3 Modelo de Kano

5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (Weighted Shortest Job First) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20). A continuación se presenta una muestra de 7 requisitos con su estimación preliminar; la tabla completa con los 30 requisitos vigentes (RF-01 a RF-17, RNF-01 a RNF-08 y RD-01 a RD-05) se presenta en el **Apéndice C**, junto con MoSCoW y Kano. La estimación de esta muestra es un borrador de trabajo sujeto a validación y ajuste por consenso del equipo completo antes del corte; los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 se estiman en cuanto queden redactados.

Tabla 80: Muestra de la estimación WSJF de requisitos MundiPets.

ID	Valor de negocio	Criticidad temporal	Reducción de riesgo	Tamaño	WSJF
RF-01	13	8	5	5	5.2
RF-02	13	8	8	8	3.6
RF-03	8	5	3	3	5.3
RF-04	5	3	2	5	2.0
RNF-01	13	13	13	5	7.8
RNF-02	8	8	8	8	3.0
RD-01	13	8	8	13	2.2

5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Tabla 81: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	LOPDP	—	—	Propietario	EV-02	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01

6 Producto Mínimo Viable

6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

Tabla 82: Cobertura de los requisitos funcionales *Debe tener* en el MVP.

ID-RF	Nombre	Estado	Módulo
RF-01	Registrar mascota	—	—

6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

6.3 Evidencia de funcionamiento

7 Componente empírico del proyecto

7.1 Enfoque seleccionado y justificación

7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

Tabla 83: Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

Elemento PICOC	Descripción
Población	—
Intervención	—
Comparación	—
Resultado	—
Contexto	—
RQ1	—
RQ2	—

7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

7.4 Variables independientes, dependientes y de control

7.5 Participantes y reclutamiento

7.6 Instrumentos

7.7 Plan de análisis estadístico

7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

7.9 Amenazas a la validez previstas

8 Conclusiones

Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pag. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [17] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [18] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [19] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114
- [20] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344

- [21] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

Apéndice

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo (vigentes para la Entrega 3, 2A):

Tabla 84: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Fuertes Arraes Edson Daniel	Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.
Mendoza Párraga Andy Johel	Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.

Cronograma del proyecto (actualizado a la Entrega 3, 2A):

Tabla 85: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–11 (06–19 jul.)	Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.	En curso
Semana 12 (20–26 jul.)	Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.	En curso
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF.	Planificado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP, revisión integral del documento y ajustes finales según observaciones del docente.	Planificado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Planificado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Para esta entrega se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado en la 1B (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar los ocho requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) exigidos por esta entrega.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro y catálogo de evidencias

La Tabla 86 consolida las dieciocho evidencias de campo recogidas por el equipo, indicando el tipo de instrumento aplicado, el participante o fuente, los requisitos derivados de cada una y si se cuenta con el consentimiento informado firmado correspondiente (Apéndice B.6).

Tabla 86: Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
EV-01	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Joseph Orlando Saltos Tello, propietario de mascota	RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13	Sí
EV-02	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Lesly Sheyla Flores Secaira, propietaria de mascota	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-03	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Mariella Fernanda Chacón Morales, médica veterinaria	RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04	Sí
EV-04	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Kevin Andrés Rosado Palma, veterinario	RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03	Sí
EV-05	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Bryan Steven Monserrate Arévalo, médico veterinario	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04	Sí
EV-06	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Elizabeth Mendoza Arana, propietaria de mascota	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-07	Cuestionario digital, formularios y resultados exportados	Usuarios potenciales encuestados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07	No
EV-08	Observación presencial del proceso actual en una clínica veterinaria, con fotografías fechadas del entorno y consentimiento informado firmado por la veterinaria observada	Veterinaria “Amigo fiel”	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04	Si
EV-09	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Fernando Arraes, propietario de mascota	RF-11, RF-12, RF-23, RNF-09	Si
EV-10	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	José Nivelá, propietario de mascota	RF-11, RF-14, RF-22	Si
EV-11	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Adriana Zulema Córdova, usuaria potencial	RF-06, RF-10, RF-18, RF-19, RNF-13	Sí
EV-12	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Esperanza Sánchez Zumba, usuaria potencial	RF-23, RF-25	Sí
EV-13	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Johan Alcivar, usuario potencial	RF-06, RF-20, RNF-13	Sí
EV-14	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Manuel Francisco Morales Haz, usuario potencial	RF-03, RF-06, RF-11, RF-16	Sí
EV-15	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Mayerli Vélez, veterinaria	RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24, RNF-13	Sí
EV-16	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	John Hernán Párraga Vélez, veterinario	RF-02, RF-09, RF-14, RF-18, RF-21, RF-22, RF-24, RNF-13	Sí
EV-17	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Angelina Julcey Llerena Abril, usuaria potencial	Refuerza RNF-13	Sí
EV-18	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Milena Noemí Molina Ortega, usuaria potencial	RF-11, RF-23, RNF-09, RD-04	Sí

(continuación)

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
-------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------

B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

Se emplearon dos guiones diferenciados según el perfil del participante. La Guía A se aplicó a dueños de mascota y usuarios potenciales; la Guía B, a profesionales veterinarios.

Guía A — Dueños de mascota y usuarios potenciales

Objetivo: conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas para el desarrollo de una solución a la problemática.

Duración estimada: 15–20 minutos.

Modalidad: videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

Instrucciones para el entrevistador: leer y hacer firmar el consentimiento informado antes de iniciar la grabación; formular las preguntas en el orden dado, permitiendo respuestas abiertas.

1. ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?
2. ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?
4. ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
5. ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?
6. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
7. ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?
8. ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

Guía B — Veterinarios y veterinarias

Objetivo: conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas desde el criterio clínico-profesional.

Duración estimada: 15–25 minutos.

Modalidad: videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

Instrucciones para el entrevistador: las mismas que en la Guía A. Esta guía profundiza en el criterio clínico-profesional que complementa la perspectiva de los propietarios recogida en la Guía A.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?
2. ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?
3. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
5. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
6. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
7. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
8. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?
9. ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
10. ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
11. ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
12. ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
13. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
14. ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
15. ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?

16. ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
17. ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

B.7 Ronda de validación (walkthrough)

B.8 Codificación temática y curva de saturación

B.9 Índice de multimedia

Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

La Tabla 87 consolida, para cada uno de los 30 requisitos vigentes desde la Entrega 2 (1B), su clasificación MoSCoW (heredada y validada), su clasificación Kano (pendiente de la segunda ronda de campo, Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv`. Los identificadores RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 se incorporan a esta tabla en cuanto queden redactados y priorizados.

Tabla 87: Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	—	5.2	Pilar del sistema; habilita consultas, adopciones y cruza posteriores.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	RF	Must	—	3.6	Crítico para la salud animal y la transparencia de vacunas/tratamientos.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	—	5.3	Fundamental para decisiones informadas de adoptantes e interesados en crua.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	—	2.0	Mejora la usabilidad; el sistema podría operar inicialmente con listas generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	RF	Must	—	4.2	Núcleo del modelo operativo: enviar, aceptar o rechazar intenciones de adopción.
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para crua	RF	Must	—	3.3	Requisito diferenciador; usa IA para evaluar genética y salud antes de cruzar.
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	RF	Could	—	1.6	Deseable para coordinar procesos; el contacto inicial podría derivarse a canales externos.
RF-08	Gestionar solicitudes de crua	RF	Must	—	3.8	Operación central del modelo de negocio para procesos de crua responsable.
RF-09	Validar la información médica de una mascota	RF	Must	—	4.0	Imprescindible para la confiabilidad clínica de los datos registrados.
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF	Should	—	1.8	Aporta valor al bienestar animal sin bloquear el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar la privacidad de la información	RF	Must	—	6.0	Mandatorio por seguridad; el propietario define qué información es visible.
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	RF	Must	—	4.4	Indispensable para evitar fraudes en procesos de adopción o crua.
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	RF	Must	—	5.6	Necesario para que el propietario active la disponibilidad de su mascota.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 87)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	—	3.0	Crítico para la trazabilidad sanitaria y el estado de vigencia de las dosis.
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	RF	Could	—	1.4	Aporta visibilidad retrospectiva sin interferir en el registro de nuevas solicitudes.
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	RF	Must	—	2.6	Base de datos técnica obligatoria para la evaluación de compatibilidad genética.
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	RF	Should	—	2.2	Modera contenido inapropiado; mitigable en una primera fase con revisión reactiva.
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	—	7.8	Seguridad estricta: 0 % de accesos no autorizados exigido.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	—	3.0	Crítico para la operatividad continua (99 % mensual).
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	—	2.4	Mejora la eficiencia; variaciones leves no inhabilitan el uso.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	—	2.1	Deseable para la adopción masiva (90 % de usuarios independientes).
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	—	5.5	Innegociable: impide alteraciones no autorizadas de expedientes clínicos.
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	RNF	Must	—	3.2	Crucial: la IA debe alcanzar ≥ 85 % de coincidencia con diagnóstico real.
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	RNF	Should	—	1.9	Optimiza el filtrado; perfeccionable progresivamente tras el lanzamiento.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 87)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	—	1.7	Da fiabilidad; tiempos marginalmente superiores son tolerables inicialmente.
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	RD	Must	—	2.2	Restricción ineludible: la arquitectura debe alojar módulos de IA.
RD-02	Acceso basado en roles	RD	Must	—	4.5	Base de la autenticación: separa permisos entre roles del sistema.
RD-03	Validación profesional de la información médica	RD	Must	—	3.4	La confianza clínica exige que solo veterinarias validen datos médicos.
RD-04	Protección de datos personales	RD	Must	—	4.8	Obligatorio por diseño: protege mediante autenticación datos sensibles.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	RD	Should	—	1.5	Facilita escalar la IA y añadir funcionalidades a futuro.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)

La Tabla 88 extiende la matriz parcial de 30 filas heredada de la Entrega 2 (1B) al formato de diez eslabones exigido por esta entrega (Ley → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Componente → Mockup). Las columnas Ley, Objetivo y Stakeholder se completan a partir del mapeo legal de la Sección 3.4 y del mapa de stakeholders de la Sección 2.4; las columnas HU, CA y Mockup se completan a medida que se redactan las historias de usuario (Sección 3.6) y los mockups de alta fidelidad (Sección 3.1.1). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv`. Se requiere un mínimo de 40 filas; las diez filas restantes se completan con las relaciones derivadas de los RF-18 a RF-25.

Tabla 88: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	—	—	Registro de mascota	Propietario	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01
TR-02	LOPDP	—	Registro clínico	Veterinaria	EV-01, EV-04	RF-02	CU-02	—	—	—
TR-03	LOPDP	—	Consulta de perfil médico	Adoptante	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03	CU-10	—	—	—
TR-04	—	—	Búsqueda de mascotas	Adoptante	EV-07, EV-08	RF-04	CU-11	—	—	—
TR-05	—	—	Publicación en adopción	Propietario	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05	CU-04	—	—	—
TR-06	—	—	Evaluación de compatibilidad	Interesado en cruza	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06	CU-13	—	—	—
TR-07	LOPDP	—	Mensajería entre usuarios	Propietario	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07	CU-08	—	—	—
TR-08	—	—	Solicitudes de cruza	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08	CU-05	—	—	—
TR-09	—	—	Validación de información médica	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09	CU-09	—	—	—
TR-10	—	—	Controles preventivos	Propietario	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10	CU-12	—	—	—
TR-11	LOPDP	—	Administrar privacidad	Propietario	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11	CU-06	—	—	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 88)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-12	LOPDP	—	Verificar identidad	Todos los usuarios	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12	(Transversal a Onboarding)	—	—	—
TR-13	—	—	Registrar publicaciones	Propietario / Refugio	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13	CU-04	—	—	—
TR-14	—	—	Carnet de vacunación	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14	CU-03	—	—	—
TR-15	—	—	Historial de procesos	Propietario	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15	CU-07	—	—	—
TR-16	—	—	Antecedentes genéticos	Interesado en cruce	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16	CU-02	—	—	—
TR-17	—	—	Validación de imágenes por IA	Propietario	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17	(Transversal a Publicaciones)	—	—	—
TR-18	LOPDP	—	Protección de la información	Propietario / Veterinaria	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01	CU-06	—	—	—
TR-19	—	—	Disponibilidad del sistema	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-02	(Transversal)	—	—	—
TR-20	—	—	Tiempo de respuesta	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-03	CU-11	—	—	—
TR-21	—	—	Facilidad de uso	Todos los usuarios	EV-01 a EV-08	RNF-04	(Transversal / UI)	—	—	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 88)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-22	LOPDP	—	Integridad info. médica	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RNF-05	CU-02	—	—	—
TR-23	—	—	Exactitud componente IA	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-06	CU-13	—	—	—
TR-24	—	—	Precisión validación imágenes	Propietario	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-07	(Transversal a Media)	—	—	—
TR-25	—	—	Actualización de información	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-08	CU-01	—	—	—
TR-26	—	—	Integración de IA	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01	CU-13	—	—	—
TR-27	LOPDP	—	Acceso basado en roles	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RD-02	(Transversal a Seguridad)	—	—	—
TR-28	—	—	Validación profesional	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RD-03	CU-09	—	—	—
TR-29	LOPDP	—	Protección de datos	Propietario	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07	RD-04	CU-06	—	—	—
TR-30	—	—	Arquitectura modular	Equipo desarrollador	Derivado del equipo de desarrollo	RD-05	(Transversal a Diseño)	—	—	—

Apéndice E — Repositorio GitHub

Estructura del repositorio

Historial de commits

Apéndice F — Protocolo experimental

Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

Tabla 89: Comparación de revistas objetivo candidatas.

Revista	Editorial	Cuartil JCR	Factor de impacto	Modelo de acceso	Ajuste temático
—	Springer	—	—	APC	—
—	Springer	—	—	Suscripción	—
—	Elsevier	—	—	APC	—
—	Elsevier	—	—	Suscripción	—
—	IEEE	—	—	APC	—
—	IEEE	—	—	Suscripción	—

Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

Tabla 90: Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

#	Ítem verificable	Estado
1	La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.	☐
2	Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.	☐
3	El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.	☐
4	Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.	☐
5	Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.	☐
6	Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.	☐
7	El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$.	☐
8	El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.	☐
9	Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.	☐
10	Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.	☐
11	El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.	☐
12	La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.	☐
13	Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.	☐
14	Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario.	☐
15	Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.	☐